



Trabajo Final de Ingeniería

Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos

Primera entrega de negocio — capítulos 1 a 8. Los capítulos 9 y 10 no forman parte de esta entrega.

Alumno: Pettini Patricio Ezequiel

Localización: Norte Boulogne

Profesores: Romero Martín Miguel, Weingand Gastón Matías

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Cuadro de revisiones

#	Fecha	Observaciones
1	23/05/2026	Como mejora para la próxima entrega, será importante reforzar el trabajo con datos concretos, fuentes o relevamientos que demuestren la existencia del problema en PyMEs. También se deberá definir con mayor precisión si el sistema será realmente predictivo o si, en esta etapa, se trata de un sistema preventivo basado en reglas e historial. Además, se recomienda incorporar competidores reales del mercado para comparar mejor el diferencial de la propuesta.
2	19/06/2026	Como mejora para la próxima entrega, será importante transformar ese plan en un esquema más operativo, incorporando cronograma por etapas, responsables concretos, metas cuantitativas, pilotos iniciales, conversión esperada y precios estimados.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

#	Fecha	Observaciones
3	04/07/2026	Como mejora, se recomienda reforzar la justificación económica de los precios propuestos y vincular con mayor precisión la evolución de la estructura operativa con costos estimados, presupuesto mensual y punto de equilibrio. No obstante, los puntos entregados cumplen con el nivel esperado para esta instancia final.
4	15/09/2026	Iteración propia, sin devolución previa sobre este material. Se rehízo el presupuesto financiero completo: supuestos macroeconómicos tomados del Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA de agosto de 2026, calendario de incorporaciones de personal atado al mes en que la facturación lo sostiene, cargas sociales completas con cobertura de riesgos del trabajo, liquidación de impuestos nacionales y locales con el régimen de la Ley de Economía del Conocimiento, capital de trabajo en el flujo de fondos, y métricas del negocio por suscripción. Se corrigieron dos metas del documento contra las que el modelo no cerraba — los equipos administrados al mes 12 y la participación de mercado objetivo—, se derivó el universo de PyMEs de datos públicos de SEPYME en lugar de declararlo sin fuente, y el embudo comercial pasó a ser autogestionado. En la solución tecnológica, el alcance de la inteligencia artificial pasa de dos funciones a tres con la incorporación de la guía de reparación paso a paso (RF-15, CU-018), y se especificaron los casos de uso CU-014 a CU-017, que el sistema ya implementaba.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Índice

Cuadro de revisiones	2
1. Descripción General.....	8
1.1. Descripción básica del negocio	8
1.2. Situación actual del negocio	9
1.3. ¿Qué hace único a su negocio?	10
1.4. Factores principales para el éxito del proyecto.....	11
1.5. Estrategia: Misión, Visión y Propósito Estratégico.....	12
1.6. Identificación de la oportunidad de negocio.....	13
1.7. Capacidades centrales	14
1.8. Propuesta de valor para el cliente	16
1.9. Valores nucleares de la organización	17
1.10. Enfoque e iniciativas estratégicas.....	18
1.11. Áreas claves de resultados: identificar y justificar	19
1.12. Ingreso al sector: estrategias de inserción	20
2. Análisis estratégico.....	22
2.1. Análisis de Contexto	22
2.1.1. Descripción del escenario local.....	22
2.1.2. Factores económicos	24
2.1.3. Factores políticos	24
2.1.4. Factores Tecnológicos.....	25
2.1.5. Descripción del escenario: escenario–meta.....	25
2.1.6. Análisis sectorial. Definición de Oportunidades y Amenazas del negocio	29
2.2. Análisis de la competencia	30
2.2.1. Principales competidores directos.....	31
2.2.1.1. Cuadro comparativo de competidores frente a la propuesta	33

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

2.2.1.2. Diferencial de la propuesta frente a la competencia.....	34
2.2.2. Análisis de cadena de valor.....	34
2.2.3. Definición de Factores Críticos de Éxito (FCE).....	35
2.2.4. Fortalezas y debilidades del negocio.	37
3. Análisis FODA	38
3.1. Cuadro FODA.....	38
3.2. Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas	40
3.3. Conclusión: Atractivo de la Industria, Fortalezas del Negocio.	41
4. Segmentación	42
4.1. Segmentación de consumidores y/o Negocios	42
4.2. Identificación de grupos diferenciados de consumidores	43
Segmento A — Pequeñas empresas sin área de IT formal (segmento primario).	44
4.3. ¿Quiénes son los potenciales usuarios/compradores del negocio?	45
4.4. Pautas de comportamiento esperado de cada segmento.....	46
5. Plan de Acción	47
5.1. Programas generales de acción	47
5.2. Programas específicos de acción.....	48
5.2.1. Cronograma por etapas	50
5.2.2. Responsables	51
5.2.3. Metas cuantitativas	51
5.2.4. Diseño de los pilotos iniciales	52
5.2.5. Conversión esperada	53
5.2.6. Precios estimados.....	54
5.2.7. Síntesis del plan operativo	56
6. Plan de Marketing	57
6.1. Objetivos.....	57

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

6.2. Resultados esperados en materia de cobertura y participación	58
6.3. Metas de Posicionamiento.....	59
6.4. Producto. Estrategia de Producto	60
6.4.1. Describa el producto/ servicio (qué es y qué no es).....	60
6.4.2. ¿Es un producto/ servicio durable, estacional?	62
6.4.3. ¿Cuáles son las características de su producto/ servicio que usted considera influyen sobre la decisión de compra).....	62
6.4.4. ¿Existen estudios que respalden sus hipótesis?.....	63
6.5. Precio. Estrategia de Precio	63
6.5.1. Condicionantes del precio	63
6.5.2. Estrategia de precio	64
6.5.3. Justificación económica de los precios propuestos.....	65
6.6. CIM Comunicaciones integradas de marketing	66
6.6.1. Descripción de la planificación estratégica de las acciones de comunicación	66
6.6.2. Diseño de Sitio web (7 C y pantallas descriptivas).....	67
6.7. Distribución	68
6.7.1. Factores condicionantes de la distribución Principales canales.....	68
6.7.2. Estrategia de distribución	68
6.7.3. Canales (tipo y nivel).....	69
6.7.4. Análisis de localización de puntos de venta propios	69
6.7.5. Opciones de asociación	69
6.7.6. Gestión del JIT just in time	70
7. Operaciones.....	71
7.1. Organización de la empresa	71
7.2. Grupo fundador, composición del directorio, principales accionistas.....	71
7.3. Composición del staff gerencial y perfil de los ejecutivos claves.	72

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

7.4. Estructura prevista al lanzamiento y evolución	73
7.5. Filosofía y sistema de trabajo	73
7.6. Requerimientos en materia de RRHH: descripción de la plantilla en los distintos momentos previstos de evolución de la estructura	74
8. PLAN FINANCIERO-ECONÓMICO	76
8.1. Modelo de Ingresos	76
8.2. Modelo de Egresos	77
8.3. Modelo de Inversión	78
8.4. Amortizaciones y Depreciaciones	79
8.5. Impuesto a las ganancias	79
8.6. Impuestos a los Ingresos Brutos	80
8.7. Remuneraciones y cargas sociales	80
8.8. Presupuesto Financiero	81
8.9. Evaluación de la Inversión	82
8.10. Escenarios de Riesgo	84
8.11. Plan de Contingencia	86
8.12. Plan de Salida	87
Fuentes	89

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				

1. Descripción General

1.1. Descripción básica del negocio

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web orientado a la gestión y al mantenimiento predictivo de equipos informáticos en pequeñas y medianas empresas (PyMEs). La plataforma permite registrar activos tecnológicos, administrar incidencias, documentar intervenciones técnicas y mantener un historial actualizado de cada equipo, centralizando la información en un único entorno de trabajo.

A partir del análisis del historial registrado, el sistema aplica reglas y criterios estadísticos sobre los datos acumulados para estimar el riesgo de falla de cada equipo, detectar patrones de recurrencia, identificar acumulaciones anómalas de incidencias y anticipar la necesidad de intervención antes de que se produzca una interrupción operativa. Esto ubica a la propuesta dentro del enfoque de mantenimiento predictivo, en su variante basada en análisis histórico y reglas, diferenciándola claramente del mantenimiento reactivo y del mantenimiento estrictamente preventivo por calendario.

El proyecto está concebido para responder a necesidades operativas concretas del segmento PyME, donde la gestión de los recursos tecnológicos suele ser un aspecto crítico para la continuidad del trabajo diario. En este sentido, la plataforma busca aportar orden, trazabilidad y visibilidad sobre los activos informáticos, facilitando una administración más profesional y reduciendo la dependencia de registros dispersos o prácticas informales.

Además de resolver problemas de organización, el sistema propone un cambio de enfoque en la manera de gestionar el mantenimiento informático. En lugar de actuar únicamente cuando aparece una falla, la herramienta construye antecedentes, reconoce situaciones repetitivas y anticipa intervenciones a partir del riesgo calculado para cada equipo. De este modo, la información histórica se convierte en un insumo predictivo y posiciona al sistema como una herramienta con valor operativo y estratégico para las organizaciones.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				

1.2. Situación actual del negocio

En muchas pequeñas y medianas empresas, la gestión de los equipos informáticos todavía se realiza de manera poco estructurada, mediante planillas, anotaciones dispersas o información que depende de la memoria de una o pocas personas. Esta forma de trabajo dificulta conocer con precisión qué activos existen, dónde se encuentran, qué problemas presentaron, qué intervenciones recibieron y qué acciones de mantenimiento se encuentran pendientes.

Esta situación no es marginal. Según el Informe Coyuntural de la Fundación Observatorio PyME (2025), las PyMEs representan aproximadamente el 99% del entramado empresarial argentino y concentran cerca del 70% del empleo privado, lo que pone en evidencia la magnitud del segmento sobre el que opera el problema. A su vez, el estudio sobre digitalización de las PyMEs argentinas realizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios junto con el Centro de Comercio Internacional (CAC-ITC, 2024) indica que solo el 45% de las PyMEs encuestadas desarrolla o adopta nuevas tecnologías de forma activa, mientras que el resto sostiene niveles bajos o intermitentes de inversión en herramientas digitales de gestión. En la misma línea, el informe sectorial publicado por ITSitio Argentina (2025) señala que apenas una de cada cinco PyMEs considera la digitalización como un eje prioritario, y que un 34% define su inversión en innovación tecnológica como baja por limitaciones presupuestarias.

Como consecuencia de esta falta de organización, las fallas suelen resolverse de manera reactiva, es decir, cuando ya afectan el funcionamiento cotidiano de la empresa. Esto provoca demoras, interrupciones operativas, pérdida de tiempo y mayores costos asociados a reparaciones no planificadas. El impacto económico del downtime ha sido documentado en distintos estudios: estudios sectoriales sobre continuidad operativa (CA Technologies, 2016; Cisco, 2025) estiman que las pequeñas empresas pierden anualmente decenas de miles de dólares debido a interrupciones tecnológicas no planificadas, y que la falla de hardware constituye la causa número uno de downtime en pequeñas y medianas empresas, con una participación cercana al 55% del total de incidentes (Saffirio, 2017). Si bien estas cifras provienen de contextos diversos, dan cuenta de un patrón claro: el costo oculto de la desorganización tecnológica y de la gestión reactiva es significativo, incluso en organizaciones pequeñas.

En este contexto, muchas PyMEs presentan una dependencia creciente de sus recursos tecnológicos, pero no siempre disponen de herramientas específicas para gestionarlos con el nivel

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

de control y trazabilidad que su operación requiere. La situación actual del negocio se caracteriza, entonces, por la existencia de una necesidad concreta y sostenida: mejorar la administración de activos informáticos, fortalecer el seguimiento de incidencias y avanzar hacia una gestión predictiva y profesional del mantenimiento, sustentada en datos históricos en lugar de en la memoria individual o en registros dispersos.

Esta realidad configura un escenario favorable para el desarrollo de una plataforma que permita centralizar información, ordenar antecedentes técnicos y generar criterios de análisis útiles para la toma de decisiones. De este modo, la propuesta encuentra su justificación en un problema operativo real, frecuente, cuantificable e impactante sobre la continuidad y la eficiencia del trabajo dentro de las organizaciones usuarias.

1.3. ¿Qué hace único a su negocio?

La propuesta se diferencia por abordar un problema frecuente en las PYMES desde una perspectiva especializada, integrando en una misma plataforma funciones de gestión de activos, seguimiento de incidencias, historial técnico y apoyo predictivo a la toma de decisiones. Su singularidad no depende de acumular funcionalidades aisladas, sino de articular capacidades concretas que responden de manera coherente a una necesidad habitual dentro de muchas organizaciones.

Uno de los rasgos distintivos del proyecto es que transforma la administración de equipos informáticos en un proceso estructurado y trazable. Mientras que en muchas empresas la información sobre activos, fallas y reparaciones permanece dispersa o depende de la memoria de algunas personas, esta herramienta organiza esos datos en un sistema que permite identificar equipos, reconstruir antecedentes y sostener criterios más claros para la gestión del mantenimiento.

Otro aspecto que vuelve particular al negocio es la incorporación de una lógica predictiva basada en el uso de información histórica. El sistema no solo registra hechos técnicos, sino que también analiza repeticiones, pendientes y patrones de comportamiento que pueden anticipar problemas. Esto agrega valor porque desplaza la gestión desde una reacción aislada frente a cada falla hacia una administración más planificada, con mayor capacidad de seguimiento y priorización.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Asimismo, el proyecto presenta una propuesta especialmente alineada con la realidad operativa de las PYMES, ya que combina orden funcional, aplicabilidad concreta y facilidad de adopción sin perder consistencia técnica. De esta forma, el negocio no se posiciona simplemente como una herramienta informática, sino como una plataforma de gestión tecnológica orientada a fortalecer el control, la prevención y la continuidad operativa de las organizaciones usuarias.

1.4. Factores principales para el éxito del proyecto

Los factores principales para el éxito del proyecto se relacionan con la capacidad de convertir una necesidad operativa frecuente en una solución útil, confiable y sostenida en el tiempo. Para que una organización incorpore una herramienta de este tipo, no alcanza con que la propuesta sea técnicamente correcta; también debe ofrecer valor claro, generar confianza en su funcionamiento y demostrar que puede integrarse de manera efectiva a la dinámica de trabajo de la empresa.

Uno de los factores más importantes es la confiabilidad del sistema. La información registrada debe conservar consistencia, trazabilidad y utilidad para el seguimiento de los equipos y de las intervenciones realizadas. Si el usuario percibe que la plataforma le permite consultar antecedentes, ordenar tareas y respaldar decisiones con información concreta, la herramienta adquiere legitimidad y aumenta sus posibilidades de adopción sostenida.

Otro factor decisivo es la usabilidad. Dado que el sistema está orientado a organizaciones que pueden tener distintos niveles de formalización tecnológica, la interfaz y los procesos de uso deben facilitar una operación clara, ordenada y eficiente. Esto no implica reducir el valor funcional de la propuesta, sino asegurar que sus capacidades puedan ser aprovechadas de manera efectiva por quienes deben utilizarla en la práctica.

También resulta central la capacidad del proyecto para demostrar beneficios visibles en la gestión cotidiana. La mejora en el control de activos, la disponibilidad de historial técnico, la detección de fallas repetitivas y la posibilidad de anticipar intervenciones son resultados que pueden fortalecer la percepción de valor del sistema. Cuanto más evidente sea ese aporte en la operación diaria, mayor será la probabilidad de continuidad, recomendación y consolidación del producto.

Por último, el éxito del proyecto depende de sostener una relación equilibrada entre alcance funcional, calidad técnica y viabilidad operativa. La plataforma debe evolucionar de manera

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

coherente, incorporando capacidades que fortalezcan su propuesta de valor y manteniendo consistencia entre lo que promete y lo que efectivamente puede ofrecer. En este punto, la solidez del proyecto no surge de presentarse como una solución masiva o genérica, sino como una plataforma especializada, profesional y con capacidad de crecimiento dentro del segmento al que se dirige.

1.5. Estrategia: Misión, Visión y Propósito Estratégico

La definición de la misión, la visión y el propósito estratégico resulta fundamental para otorgarle dirección al proyecto y sostener una identidad clara a lo largo de su desarrollo. Estos elementos permiten explicar qué hace la propuesta, hacia dónde se orienta su evolución y cuál es el sentido de su posicionamiento dentro del segmento objetivo. En conjunto, constituyen una base conceptual necesaria para justificar el valor del sistema y orientar futuras decisiones funcionales, comerciales y operativas.

Misión

Desarrollar una aplicación web orientada a la gestión y al mantenimiento predictivo de equipos informáticos, que permita a pequeñas y medianas empresas registrar activos, documentar incidencias, organizar historiales técnicos y fortalecer la toma de decisiones vinculada al seguimiento y la prevención de fallas.

Visión

Consolidar una plataforma de gestión tecnológica reconocida por su capacidad para organizar activos informáticos, mejorar la planificación del mantenimiento y aportar herramientas de análisis predictivo que fortalezcan la continuidad operativa de las organizaciones usuarias.

Propósito Estratégico

El propósito estratégico del proyecto es aportar una solución tecnológica especializada que transforme la gestión de equipos informáticos en las PYMES, integrando información, trazabilidad y criterios predictivos en una misma plataforma. A través de esta propuesta, se busca mejorar el control de los recursos tecnológicos, reducir la desorganización, anticipar problemas recurrentes y favorecer una administración más eficiente y profesional.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

1.6. Identificación de la oportunidad de negocio

La oportunidad de negocio surge a partir de una situación frecuente en muchas pequeñas y medianas empresas: los equipos informáticos son indispensables para sostener tareas administrativas, comerciales y operativas, pero su gestión suele realizarse de manera dispersa, informal y sin herramientas específicas de seguimiento. Esta situación genera dificultades para conocer con precisión que activos existen, cuáles presentan antecedentes problemáticos, qué intervenciones se realizaron y qué acciones conviene priorizar para evitar fallas futuras.

Cuando la información técnica no se encuentra organizada, los problemas de mantenimiento dejan de ser hechos aislados y pasan a convertirse en una fuente recurrente de desorden, demoras y costos evitables. La falta de historial, la repetición de fallas y la ausencia de criterios de priorización afectan directamente la capacidad de la empresa para sostener su operación diaria con continuidad y previsibilidad. En este contexto, existe una necesidad concreta de herramientas que permitan transformar datos dispersos en información útil para la gestión.

La propuesta del proyecto encuentra su oportunidad precisamente en ese punto. La plataforma permite integrar el registro de activos, la documentación de incidencias, el historial de mantenimientos y la generación de alertas dentro de un mismo sistema, aportando orden, trazabilidad y capacidad de análisis. De esta manera, el negocio no se limita a ofrecer un soporte administrativo, sino una herramienta con impacto operativo real sobre la gestión tecnológica de las organizaciones.

Además, esta oportunidad se fortalece porque muchas soluciones disponibles en el mercado no se ajustan plenamente a la realidad de las PYMES, ya sea por su costo, por su orientación hacia otros entornos organizacionales o por la escasa adecuación entre sus funcionalidades y las necesidades concretas del segmento. En consecuencia, existe espacio para una propuesta especializada que combine aplicabilidad, consistencia técnica y valor predictivo dentro de un marco de adopción factible para este tipo de organizaciones.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

1.7. Capacidades centrales

Las capacidades centrales del proyecto deben entenderse como el conjunto de funciones que le otorgan identidad a la propuesta y que sostienen su valor diferencial dentro del problema que busca resolver. No se trata de componentes aislados, sino de capacidades articuladas que permiten transformar la gestión de los equipos informáticos en un proceso más ordenado, trazable y orientado a la prevención.

La primera capacidad central del sistema es la administración integral de la información técnica de los activos. La plataforma permite identificar equipos, registrar ubicaciones, asociar responsables, documentar características relevantes y mantener un historial actualizado de incidencias y mantenimientos. Esta centralización constituye la base operativa del proyecto, ya que reduce la dispersión de datos y facilita el acceso a información confiable para el seguimiento de cada recurso.

Una segunda capacidad central es la trazabilidad de incidencias e intervenciones. El sistema no solo registra que ocurrió una falla, sino también cuando se produjo, que acciones se realizaron, que antecedentes presenta el equipo y cómo evoluciona su comportamiento a lo largo del tiempo. Esta capacidad resulta especialmente valiosa porque permite pasar de una lógica de resolución aislada a una gestión con memoria organizacional y mayor soporte para la toma de decisiones.

La tercera capacidad central es el análisis predictivo sobre el historial técnico de los equipos. A partir de los datos acumulados, la plataforma aplica reglas configurables y criterios estadísticos para calcular un nivel de riesgo por equipo, detectar recurrencia de fallas, identificar acumulaciones anómalas de incidencias y estimar la necesidad de intervención antes de que se produzca una falla crítica. El resultado son alertas y recomendaciones priorizadas, fundadas en el comportamiento observado de cada activo. Este componente es el que diferencia al sistema de un mero repositorio de datos o de un esquema de mantenimiento por calendario, ubicándolo dentro del enfoque de mantenimiento predictivo basado en historial y reglas.

Una cuarta capacidad central es el tratamiento inteligente de las incidencias. El sistema no se limita a registrar el reporte de una falla: primero interpreta el texto libre con el que el usuario la describe —que en el segmento objetivo es necesariamente coloquial, porque quien reporta no es técnico— y sugiere su categoría, su severidad y la posible

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

existencia de un reporte duplicado sobre el mismo equipo; y luego, sobre esa base, aplica criterios configurables —carga de trabajo, especialidad técnica e historial de resoluciones— para determinar qué técnico debe atender el caso. Ambas operaciones se apoyan en un servicio externo de inteligencia artificial, y en ambas el resultado es una sugerencia editable, nunca una decisión cerrada: el técnico puede corregir la clasificación y reasignar el caso. Esta capacidad reduce los tiempos muertos entre el reporte de una incidencia y el inicio de su atención, y traslada al sistema una decisión que tradicionalmente depende del criterio informal de quien coordina el soporte. A eso se suma una tercera intervención, a pedido del técnico asignado: la sugerencia de un procedimiento de reparación paso a paso, construido a partir del reporte, los datos del equipo y el historial de fallas ya resueltas en esa misma máquina. Los pasos se ordenan de menos a más invasivos y cada uno declara su riesgo. Es asistencia al técnico: el sistema no ejecuta ninguna acción sobre el equipo del cliente.

Una quinta capacidad central es la planificación del mantenimiento preventivo. El análisis predictivo identifica qué equipo necesita intervención, pero una recomendación sin un instrumento para ejecutarla se agota en el diagnóstico. La plataforma permite definir planes de mantenimiento por equipo o por tipo de equipo, con su frecuencia, y deriva de ellos una agenda de intervenciones programadas. Esto cierra el ciclo entre la detección y la acción: el sistema no solo advierte que un equipo está en riesgo, sino que agenda la intervención que corresponde y registra su cumplimiento, lo que además permite distinguir un equipo descuidado de uno cuyo mantenimiento ya está previsto.

Una sexta capacidad central es la asistencia al técnico durante la resolución. A partir de la incidencia y del historial del equipo, el sistema produce una guía de reparación con pasos ordenados de menos a más invasivos, que el técnico ejecuta y puede modificar. Esta capacidad es especialmente relevante en el segmento objetivo: en una PyME el soporte técnico suele recaer en una única persona, con frecuencia sin formación específica, que hasta ahora resolvía consultando fuentes dispersas. El sistema no opera sobre el equipo del cliente —la guía la ejecuta una persona— y esa delimitación es deliberada, porque la ejecución remota constituiría otro producto y otra responsabilidad.

Por último, constituye una capacidad central la usabilidad de la plataforma en contextos organizacionales diversos. La propuesta debe combinar solidez funcional con una experiencia de uso clara, de modo que sus capacidades puedan aprovecharse de manera efectiva en

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

organizaciones con distintos niveles de formalización tecnológica. Esto fortalece la adopción del sistema y contribuye a que el valor de la herramienta se traduzca en resultados concretos dentro de la operación diaria.

1.8. Propuesta de valor para el cliente

La propuesta de valor para el cliente consiste en ofrecer una plataforma de gestión tecnológica que permita ordenar, centralizar y aprovechar la información vinculada con los equipos informáticos de la organización. A través del sistema, la empresa puede conocer que activos posee, donde se encuentran, quienes son sus responsables, que fallas presentaron, que intervenciones recibieron y cuáles requieren seguimiento prioritario. Esto mejora la visibilidad sobre los recursos tecnológicos y reduce la dependencia de registros informales o dispersos.

El valor de la propuesta no se limita al orden administrativo. La plataforma incorpora una dimensión predictiva que transforma la información registrada en criterios concretos de acción: a partir del historial de cada equipo, el sistema calcula su nivel de riesgo, detecta patrones de recurrencia, anticipa vencimientos y prioriza las intervenciones necesarias. De esta forma, el cliente no solo cuenta con datos ordenados, sino con un soporte activo para decidir dónde, cuándo y por qué intervenir antes de que aparezca una falla con impacto operativo.

Desde la perspectiva del cliente, este aporte puede traducirse en una reducción de interrupciones, una mejor planificación de las intervenciones, un mayor control sobre los activos y una administración tecnológica más profesional. En consecuencia, la herramienta genera valor no solo porque organiza información, sino porque mejora la capacidad operativa de la empresa para actuar con anticipación y disminuir la improvisación frente a fallas o mantenimientos pendientes.

En términos generales, la propuesta de valor del proyecto se apoya en la combinación de seis elementos: centralización de la información, trazabilidad técnica, capacidad predictiva basada en historial y reglas, planificación del mantenimiento preventivo derivada de esa predicción, asistencia al técnico durante la resolución y aplicabilidad concreta dentro del segmento PyME. Los dos elementos intermedios son los que convierten la detección en acción: sin ellos el sistema advierte y no acompaña, que es la diferencia entre un tablero y una herramienta de trabajo. Esta

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

articulación permite presentar al sistema como una solución especializada, confiable y con impacto real sobre la gestión cotidiana de las organizaciones usuarias.

1.9. Valores nucleares de la organización

Los valores nucleares de la organización deben expresar los principios que orientan su forma de actuar, de tomar decisiones y de vincularse con sus clientes. En este proyecto, esos valores pueden definirse a partir de la responsabilidad, la orientación al cliente, la confiabilidad, la innovación aplicada y el compromiso con la mejora continua.

La responsabilidad constituye un valor central porque el sistema se vincula con información técnica relevante para la gestión de activos informáticos y para la planificación de acciones de mantenimiento. Esto exige actuar con seriedad en el registro, tratamiento y utilización de los datos, así como sostener una propuesta profesional en cada etapa del servicio.

La orientación al cliente representa otro valor fundamental. La organización debe comprender las necesidades reales de las empresas usuarias, ofrecer respuestas concretas a sus problemas operativos y mantener una relación cercana que facilite la adopción de la herramienta. No se trata solo de desarrollar tecnología, sino de brindar una solución que aporte valor en el funcionamiento cotidiano de cada organización.

La confiabilidad también forma parte de los valores esenciales del proyecto. Tanto la información registrada como las alertas, recomendaciones y procesos del sistema deben inspirar confianza en el usuario. Para ello, la organización debe sostener criterios claros de calidad, consistencia funcional y seguimiento de los resultados obtenidos en la práctica.

La innovación aplicada constituye otro valor relevante, ya que el proyecto busca incorporar tecnología para mejorar la gestión del mantenimiento informático y avanzar hacia un enfoque más predictivo. En este sentido, innovar no significa agregar complejidad innecesaria, sino utilizar herramientas, datos y lógicas de análisis que permitan resolver problemas concretos de manera más eficiente.

Por último, el compromiso con la mejora continua expresa la decisión de revisar, perfeccionar y fortalecer la propuesta de valor de forma permanente. La organización debe mantener una

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

actitud de aprendizaje, evaluación y ajuste, de modo de evolucionar junto con las necesidades de los clientes, los cambios tecnológicos y las oportunidades de crecimiento del sistema.

En conjunto, estos valores nucleares le otorgan identidad al proyecto, orientan su desarrollo institucional y refuerzan una posición organizacional basada en el profesionalismo, la calidad del servicio y la capacidad de generar soluciones técnicas con impacto real.

1.10. Enfoque e iniciativas estratégicas

El enfoque estratégico del proyecto se orienta a consolidar una solución integral para la gestión y el mantenimiento predictivo de equipos informáticos en organizaciones que requieren mayor control, trazabilidad y capacidad de anticipación sobre sus activos tecnológicos. La estrategia no se limita a resolver tareas operativas aisladas, sino que busca construir una plataforma con valor de gestión, capaz de ordenar información, facilitar decisiones y fortalecer la continuidad operativa de sus usuarios.

Desde esta perspectiva, una primera iniciativa estratégica consiste en desarrollar una base sólida de administración de activos tecnológicos. Esto implica disponer de un sistema que permita identificar equipos, registrar ubicaciones, documentar características técnicas y mantener un historial actualizado de cada activo. Esta información constituye el núcleo sobre el cual se apoyan las demás funciones del proyecto.

Una segunda iniciativa estratégica es fortalecer la gestión de incidencias y mantenimientos mediante procesos ordenados de registro, seguimiento y análisis. El objetivo es que cada evento técnico deje de ser un hecho aislado y pase a integrarse en una lógica de conocimiento acumulado. De esta manera, el sistema no solo acompaña la resolución de problemas, sino que también aporta información útil para prevenir recurrencias y mejorar la planificación técnica.

Una tercera iniciativa estratégica consiste en incorporar capacidades de análisis predictivo y generación de alertas que permitan anticipar riesgos, detectar patrones de falla y priorizar intervenciones. Este componente representa uno de los diferenciales más importantes del proyecto, ya que transforma datos históricos en información de apoyo para la toma de decisiones y desplaza la gestión desde una reacción ante fallas hacia una administración más predictiva e inteligente.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Otra iniciativa clave es garantizar una experiencia de uso clara, profesional y adaptable a distintos contextos organizacionales. La adopción del sistema depende no solo de sus funciones técnicas, sino también de su capacidad para integrarse de manera efectiva a las rutinas de trabajo de las organizaciones usuarias. Por eso, la estrategia contempla criterios de usabilidad, orden en la presentación de la información y facilidad de operación para distintos perfiles de usuario.

Asimismo, el proyecto debe sostener una estrategia de evolución funcional permanente, orientada a ampliar capacidades de acuerdo con necesidades operativas concretas y oportunidades de mejora detectadas en la implementación. Esto incluye la posibilidad de incorporar nuevas vistas de análisis, reportes, paneles de seguimiento, integraciones y funcionalidades complementarias que fortalezcan el posicionamiento del sistema como herramienta de gestión tecnológica.

En términos institucionales, el enfoque estratégico también apunta a construir una propuesta con proyección de crecimiento, capacidad de adaptación y potencial de aplicación en distintas organizaciones. La finalidad no es presentar una herramienta limitada, sino consolidar una solución escalable, capaz de evolucionar técnica y funcionalmente sin perder coherencia en su propuesta de valor.

En síntesis, las iniciativas estratégicas del proyecto se organizan alrededor de cinco ejes: administración integral de activos, gestión estructurada de incidencias y mantenimientos, análisis predictivo para la prevención, experiencia de uso orientada a la adopción y evolución continua de la plataforma. Estos ejes permiten presentar al proyecto como una propuesta completa, sólida y alineada con una visión de crecimiento sostenido.

1.11. Áreas claves de resultados: identificar y justificar

Si el sistema logra mejorar el registro de activos, organizar el historial de incidencias, facilitar alertas útiles y mantenerse accesible para el usuario, entonces puede considerarse que está cumpliendo con sus objetivos principales. En cambio, si alguna de estas áreas no alcanza resultados satisfactorios, ello representaría un punto importante de revisión y ajuste.

Una primera área clave de resultados es la gestión de activos tecnológicos, ya que constituye la base de todo el sistema. Si la información sobre equipos, ubicación, usuario y estado no se

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

encuentra bien organizada, no es posible sostener un seguimiento adecuado ni planificar acciones posteriores. Por eso, uno de los resultados esperados es lograr mayor orden y visibilidad sobre los recursos informáticos de la empresa.

La segunda área clave es la gestión de incidencias y mantenimientos. Esta área resulta central porque permite registrar eventos técnicos, documentar intervenciones y construir historial por equipo. Su importancia radica en que transforma problemas aislados en información acumulada, útil para mejorar el seguimiento y reducir la improvisación frente a fallas.

La tercera área clave es la generación de alertas a partir de reglas. Este punto justifica buena parte del sentido del proyecto, ya que permite introducir una mirada predictiva. El resultado esperado en esta área es facilitar la detección de situaciones repetitivas o pendientes que requieren atención.

La cuarta área clave es la usabilidad del sistema. En un proyecto dirigido a PYMES, no alcanza con que la herramienta funcione; también debe ser comprensible y práctica. Si el sistema resulta complejo, su adopción se vuelve poco probable. Por eso, otro resultado importante es lograr una interfaz y una dinámica de uso acordes al perfil del usuario previsto.

Por último, una quinta área clave de resultados es la viabilidad operativa y económica de la propuesta. El proyecto debe poder sostenerse con una estructura consistente de desarrollo, mantenimiento y evolución funcional. Esta área resulta especialmente importante considerando que, en etapas posteriores, será necesario analizar costos, precios y proyección de crecimiento, por lo que mantener coherencia entre prestaciones, sostenibilidad operativa y capacidad de expansión constituye también un resultado estratégico.

1.12. Ingreso al sector: estrategias de inserción

La inserción en el sector no depende únicamente de la calidad técnica del sistema, sino también de la capacidad de demostrar su utilidad de manera clara y comprensible. Muchas organizaciones pequeñas no incorporan nuevas herramientas porque no perciben con precisión el beneficio que podrían obtener o porque consideran que el cambio puede resultar más costoso que continuar trabajando de la forma habitual.

Por este motivo, la estrategia de ingreso debe enfocarse en reducir esa percepción de riesgo, presentar ventajas concretas y acompañar el proceso inicial de adopción. Si la incorporación al

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

sector se realiza de manera ordenada, con mensajes claros y experiencias de uso bien orientadas, el proyecto tendrá mayores posibilidades de generar confianza y sostener su crecimiento a largo plazo.

La estrategia de inserción al sector debe ser planificada y consistente con el posicionamiento del proyecto. En lugar de plantear una entrada indiscriminada al mercado, resulta más conveniente comenzar con un segmento inicial claramente definido de potenciales usuarios, como pequeñas empresas o estudios que dependan de sus equipos informáticos y que presenten necesidades concretas de organización, seguimiento y mantenimiento. Esta decisión permite consolidar la propuesta en un entorno bien identificado y comprender con mayor precisión qué capacidades generan más valor para el cliente.

Una primera estrategia de inserción consiste en realizar pruebas piloto o implementaciones de alcance limitado. Esto permitiría observar el uso real del sistema, detectar ajustes necesarios y obtener referencias concretas. Una segunda estrategia es comunicar la propuesta desde un problema cotidiano y reconocible: ordenar la información de los equipos, registrar fallas y mejorar el mantenimiento. Ese enfoque suele ser más efectivo que presentar el proyecto como una solución tecnológica de gran escala.

También es recomendable plantear una modalidad de adopción clara y accesible, con barreras de entrada razonables, de modo que la empresa pueda evaluar la utilidad del sistema sin asumir compromisos innecesarios. En conjunto, estas estrategias de inserción responden a un criterio de consolidación ordenada: ingresar al sector con una propuesta bien definida, validar su valor en la práctica y sostener un crecimiento consistente con la estrategia general del proyecto.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0	

2. Análisis estratégico

El análisis estratégico del proyecto tiene como finalidad ubicar la propuesta dentro de su contexto operativo y competitivo, considerando tanto las condiciones del entorno como las características del sector al que se dirige. Dado que se trata de una solución orientada a pequeñas y medianas empresas, resulta necesario analizar no solo la existencia de una necesidad concreta, sino también los factores económicos, tecnológicos y sectoriales que pueden influir en la adopción y consolidación del sistema.

En este marco, la estrategia general del proyecto se apoya en la especialización funcional y en la capacidad de ofrecer una herramienta con valor operativo claro para organizaciones que necesitan fortalecer la gestión de sus activos informáticos. La propuesta no busca competir por acumulación de módulos o por amplitud indiscriminada, sino por la integración coherente de capacidades relevantes para el seguimiento, la trazabilidad y la prevención de fallas.

A partir de este criterio, el análisis estratégico permite estudiar el escenario local, los factores del entorno, el comportamiento del segmento objetivo, la competencia existente y las principales oportunidades y amenazas del negocio. Su importancia radica en que ofrece fundamentos para justificar el posicionamiento del proyecto y para sostener decisiones futuras en materia de desarrollo, comunicación y crecimiento.

2.1. Análisis de Contexto

2.1.1. Descripción del escenario local

El escenario local en el que se inserta el proyecto está conformado por pequeñas y medianas empresas que dependen de sus equipos informáticos para sostener tareas administrativas, comerciales y operativas. De acuerdo con los datos publicados por la Fundación Observatorio PyME (2025), el segmento PyME representa el núcleo del entramado productivo argentino, concentrando cerca del 99% de las empresas y aproximadamente el 70% del empleo privado registrado. En estas organizaciones, computadoras, impresoras, dispositivos de red y otros recursos tecnológicos cumplen un papel central en la continuidad del trabajo diario, por lo que

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

cualquier falla o desorganización vinculada con ellos puede generar consecuencias directas sobre la productividad y el funcionamiento general.

Al mismo tiempo, en muchas de estas empresas la gestión de los activos informáticos no se encuentra suficientemente formalizada. El relevamiento de competitividad PyME realizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios junto con el Centro de Comercio Internacional (CAC-ITC, 2024), sobre una muestra de 614 empresas argentinas, identifica como una de las principales debilidades del sector la baja incorporación de herramientas digitales de gestión interna. En la misma línea, el informe de ITSitio Argentina (2025) señala que el 34% de las PyMEs califica su inversión en innovación tecnológica como baja por limitaciones presupuestarias, y que solo el 20% considera la digitalización como una política prioritaria. Esto se traduce, en la práctica, en que la información técnica suele permanecer distribuida en planillas, anotaciones, correos o conocimientos personales, dificultando la reconstrucción de antecedentes y la planificación de intervenciones.

Esta combinación entre alta dependencia tecnológica y bajo nivel de estructuración en la gestión configura un contexto especialmente favorable para una herramienta orientada al orden, la trazabilidad y la prevención. Adicionalmente, debe considerarse que la mayoría de las PyMEs argentinas no cuenta con un área de sistemas formalizada: la administración de los equipos informáticos suele recaer en un responsable administrativo, en el propio dueño o en un proveedor de soporte externo contratado por tarea. Este perfil de usuario condiciona el tipo de solución viable: cualquier herramienta orientada al segmento debe ser accesible, comprensible y operable sin perfiles técnicos dedicados.

Dentro de este escenario, la propuesta del proyecto adquiere relevancia porque responde a una necesidad operativa concreta, recurrente y cuantitativamente significativa. La plataforma no solo organiza datos sobre los equipos, sino que también fortalece la capacidad de seguimiento, anticipa intervenciones a partir del historial registrado y mejora el control sobre fallas, mantenimientos y antecedentes técnicos. De este modo, el sistema se posiciona como una solución con impacto práctico sobre la gestión cotidiana de organizaciones que requieren mayor visibilidad y control sobre sus recursos tecnológicos.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

2.1.2. Factores económicos

Desde el punto de vista económico, el proyecto se inserta en un entorno en el que las PYMES suelen evaluar sus inversiones en función del beneficio concreto que pueden obtener en la operación diaria. Esto implica que la adopción de una herramienta de gestión tecnológica dependerá en buena medida de su capacidad para demostrar utilidad, mejorar procesos y aportar resultados visibles en términos de orden, seguimiento y prevención de fallas.

En este contexto, la propuesta necesita sostener una relación clara entre valor ofrecido y esfuerzo de incorporación. Una plataforma que permita reducir tiempos perdidos, organizar mejor las intervenciones y respaldar decisiones de mantenimiento con información trazable puede transformarse en una inversión justificable para organizaciones que hoy absorben costos ocultos derivados de la desorganización o de la reacción tardía frente a problemas técnicos.

Por esa razón, los factores económicos no deben entenderse solo como una restricción, sino también como un criterio para reforzar el valor de la propuesta. Cuanto mejor logre el sistema traducir la organización y la prevención en beneficios operativos concretos, mayor será su capacidad de inserción dentro del segmento objetivo y más sólida resultara su posición como herramienta de gestión.

2.1.3. Factores políticos

En relación con los factores políticos, el proyecto se desarrolla en un contexto en el que la digitalización de procesos y la formalización de la información ocupan un lugar cada vez más relevante dentro de las organizaciones. Si bien la propuesta no depende de una política pública específica para su funcionamiento, si se ve favorecida por un entorno general que impulsa el uso de herramientas digitales, la profesionalización de la gestión y la necesidad de mejorar la organización de los recursos operativos.

Al mismo tiempo, las variaciones del contexto político y económico pueden influir indirectamente en la disposición de las PYMES a incorporar nuevas soluciones. En escenarios de mayor incertidumbre, las decisiones de inversión suelen volverse más cuidadosas, lo que obliga a que la propuesta del proyecto se presente con una justificación práctica clara, respaldada por beneficios concretos y fácilmente comunicables.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				
				Versión: 2.0	

En este sentido, el proyecto muestra una ventaja relevante: su valor puede explicarse a partir de necesidades operativas visibles y no solamente desde argumentos tecnológicos abstractos. Esto le permite sostener pertinencia aun en contextos cambiantes, siempre que la plataforma logre posicionarse como una herramienta que fortalece el control, la continuidad y la capacidad de gestión de las organizaciones usuarias.

2.1.4. Factores Tecnológicos

Desde el punto de vista tecnológico, el contexto actual favorece el desarrollo de aplicaciones web capaces de centralizar información, facilitar accesos remotos y sostener procesos de gestión desde distintos dispositivos y ubicaciones. Esta condición resulta especialmente favorable para el proyecto, ya que permite construir una plataforma orientada al seguimiento y al mantenimiento de activos sin depender de instalaciones locales complejas ni de infraestructura especializada en cada organización usuaria.

La disponibilidad de tecnologías web consolidadas también fortalece la viabilidad del sistema desde una perspectiva de implementación, mantenimiento y evolución funcional. Esto permite pensar la propuesta no solo como una herramienta útil para resolver necesidades actuales, sino también como una plataforma con capacidad de incorporar nuevas vistas, reportes, criterios de análisis e integraciones a medida que el proyecto avance.

Además, el factor tecnológico refuerza la posibilidad de transformar información operativa en conocimiento útil para la gestión. El registro histórico de activos, incidencias e intervenciones puede convertirse en la base para una lógica de mantenimiento más predictiva, apoyada en patrones de comportamiento y en alertas que mejoren la capacidad de anticipación. De esta manera, la tecnología no aparece solo como soporte del sistema, sino como el medio que permite darle consistencia funcional y proyección de crecimiento al proyecto.

2.1.5. Descripción del escenario: escenario–meta

El escenario-meta del proyecto está compuesto por pequeñas y medianas empresas que dependen de sus equipos informáticos para sostener actividades administrativas, comerciales y operativas, y que necesitan fortalecer sus capacidades de control, seguimiento y planificación del

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

mantenimiento. Para que la segmentación resulte operativa, no alcanza con definir el público objetivo por su condición de PyME: es necesario precisar tamaño, sector, parque informático aproximado, perfil del decisor y comportamiento esperado frente a la propuesta.

Segmento primario: micro y pequeñas empresas sin área de IT formal

Constituye el núcleo del escenario-meta. Se trata de organizaciones de entre 5 y 50 empleados, con un parque informático estimado de 10 a 80 equipos entre computadoras de escritorio, notebooks, impresoras, servidores pequeños y dispositivos de red. La gestión de estos activos no está a cargo de un área de sistemas dedicada, sino que recae sobre un responsable administrativo, el propio dueño o un proveedor externo de soporte técnico contratado por hora o por incidente. Los sectores donde este perfil es más frecuente incluyen:

- Estudios contables, jurídicos y de consultoría profesional.
- Consultoras pequeñas de servicios (RRHH, marketing, arquitectura, diseño).
- Comercios y distribuidoras con sistemas de gestión y facturación electrónica.
- Clínicas médicas y odontológicas pequeñas, laboratorios y consultorios.
- Establecimientos educativos privados de tamaño chico a mediano (jardines, primarias, institutos de formación).
- Inmobiliarias, agencias de seguros y agencias de viajes.

En estas organizaciones, el equipo informático no es accesorio sino crítico para la operación diaria: una computadora caída implica un puesto de trabajo paralizado y, en muchos casos, una interacción con el cliente interrumpida.

Segmento secundario: medianas empresas en proceso de formalización tecnológica

Como expansión natural del segmento primario, se identifican medianas empresas de entre 50 y 200 empleados, con parques informáticos de 80 a 250 equipos, que ya cuentan con un encargado de sistemas o un área pequeña de IT, pero todavía operan con herramientas dispersas (planillas, mails, sistemas heredados). En este perfil ingresan industrias livianas, distribuidoras medianas, cadenas de comercios con varias sucursales y organizaciones del tercer sector. La propuesta puede captarlas como evolución, aunque requiere mayor capacidad de integración y reportería.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Facultad de Tecnología Informática

	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Perfil del decisor de compra

El comprador típico no es un perfil técnico. En el segmento primario, la decisión suele tomarla el dueño, el gerente administrativo o el responsable de operaciones, generalmente con consulta al proveedor externo de soporte. En el segmento secundario, la decisión involucra al encargado de sistemas y, según el monto, a la dirección general. Esto implica que la propuesta debe ser comunicable en términos de valor operativo y económico —reducción de interrupciones, orden, trazabilidad— antes que en términos puramente técnicos.

Comportamiento esperado y disparadores de adopción

El público objetivo se caracteriza por una toma de decisiones cauta, sensible al precio y reacia a contratos extensos o curvas de aprendizaje altas. Los principales disparadores que llevan a estas organizaciones a buscar una solución de gestión son:

- Una falla crítica reciente que paralizó la operación y expuso la falta de información histórica.
- El crecimiento del parque informático hasta un punto en el que la planilla ya no alcanza.
- La rotación o cambio del proveedor de soporte, que evidencia la dependencia de la memoria individual.
- Auditorías, inspecciones o exigencias de clientes corporativos que requieren trazabilidad.
- La incorporación de nuevos empleados y la necesidad de inducción operativa sobre los equipos.

Criterios de inclusión y exclusión del escenario-meta

Se incluyen organizaciones con dependencia tecnológica alta, parque informático mayor a 10 equipos, ausencia o debilidad de herramientas formales de gestión, y predisposición —aunque sea incipiente— a incorporar soluciones digitales. Se excluyen del escenario-meta inicial las grandes empresas con áreas de IT consolidadas y sistemas ITSM corporativos ya implementados (cuyo perfil corresponde a competidores como ManageEngine o InvGate), así como las microempresas de menos de 5 empleados y parques inferiores a 10 equipos, donde el valor marginal de una plataforma especializada no justifica el esfuerzo de adopción.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				

Por lo tanto, el escenario-meta no se define por el tamaño de la empresa de manera aislada, sino por la combinación entre dependencia tecnológica, tamaño del parque informático, ausencia de área de IT formal, perfil no técnico del decisor y disposición a incorporar herramientas digitales accesibles. Esta definición permite sostener una segmentación más precisa, orientar la estrategia de comunicación hacia los disparadores reales de adopción y posicionar al proyecto dentro de un espacio donde su propuesta de valor predictiva puede percibirse con claridad y consolidarse de manera efectiva.

2.1.6. Análisis sectorial. Definición de Oportunidades y Amenazas del negocio

El análisis sectorial muestra que el proyecto se inserta en un espacio donde existe una necesidad concreta y sostenida de mejorar la gestión de los recursos informáticos, especialmente en organizaciones que aún no cuentan con herramientas específicas para registrar activos, documentar incidencias y ordenar historiales de mantenimiento. Esta situación configura una oportunidad relevante, ya que pone en evidencia un problema operativo frecuente que todavía no siempre encuentra respuestas adecuadas dentro del segmento PyME.

Una de las principales oportunidades del negocio radica en la posibilidad de ofrecer una propuesta especializada, orientada a integrar funciones de gestión, seguimiento y prevención en una sola plataforma. En un sector donde muchas empresas todavía trabajan con mecanismos informales o con soluciones generales no adaptadas a sus necesidades, el proyecto puede diferenciarse por su capacidad para aportar trazabilidad, visibilidad operativa y criterios de priorización técnica con aplicación concreta.

Sin embargo, el sector también presenta amenazas que deben considerarse. Entre ellas se encuentran la costumbre de resolver estos problemas mediante planillas o registros manuales, la subestimación de la necesidad de formalizar la gestión tecnológica y la existencia de herramientas alternativas ya conocidas por los usuarios. Estas condiciones pueden dificultar la adopción inicial del sistema, aun cuando la propuesta tenga valor.

En consecuencia, la posición del proyecto dentro del sector dependerá de su capacidad para demostrar utilidad práctica, comunicar con claridad sus beneficios y consolidarse como una

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0	

herramienta de gestión tecnológica confiable. La oportunidad existe, pero su aprovechamiento requiere una propuesta bien definida, funcionalmente consistente y respaldada por resultados visibles para las organizaciones usuarias.

La magnitud del problema y de la oportunidad puede dimensionarse a partir de datos sectoriales. Considerando que el segmento PyME concentra el 99% de las empresas argentinas (Fundación Observatorio PyME, 2025) y que aproximadamente el 55% de los incidentes de downtime en pequeñas y medianas empresas tiene su origen en fallas de hardware (Saffirio, 2017), el universo potencial de organizaciones beneficiadas por una herramienta de mantenimiento predictivo orientada al parque informático es amplio. A esto se suma que apenas el 45% de las PyMEs argentinas adopta nuevas tecnologías de manera activa (CAC-ITC, 2024) y que solo una de cada cinco prioriza la digitalización como política de mejora (ITSitio Argentina, 2025), lo que confirma la existencia de un espacio significativo de mercado todavía no cubierto por soluciones adaptadas al segmento. Estos datos respaldan la oportunidad descripta y refuerzan la pertinencia del proyecto como respuesta a un problema real, frecuente y medible.

2.2. Análisis de la competencia

El análisis de la competencia permite ubicar al proyecto frente a otras alternativas que pueden resolver, de manera total o parcial, la misma necesidad. En este caso, la competencia no está formada únicamente por sistemas específicos de gestión de activos, sino también por herramientas generales de organización, planillas de cálculo y registros manuales que muchas empresas utilizan como solución de hecho. Esto obliga a pensar la propuesta no solo en términos funcionales, sino también en términos de facilidad de adopción, claridad del beneficio ofrecido y capacidad de generar valor concreto dentro de la operación cotidiana.

Desde esta perspectiva, el proyecto no busca competir de manera directa con plataformas diseñadas para grandes empresas o con soluciones de alcance corporativo, sino posicionarse con una propuesta de gestión tecnológica adaptada al segmento PyME. La comparación más pertinente debe hacerse con alternativas de uso habitual, de bajo costo percibido o ya incorporadas a la rutina operativa del cliente. A partir de este criterio, el análisis se centra en competidores directos, en la cadena de valor del servicio ofrecido, en los factores críticos de éxito y en las fortalezas y debilidades del propio negocio.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Analizar la competencia también permite reforzar una decisión estratégica importante: construir diferenciación a partir de la especialización funcional y de la adecuación al problema que el proyecto busca resolver. En lugar de competir por acumulación de funciones, la propuesta puede consolidar una posición más clara si se presenta como una plataforma orientada al seguimiento, la trazabilidad y la prevención de fallas dentro de organizaciones que necesitan fortalecer la gestión de sus activos informáticos. De esta manera, el posicionamiento competitivo del proyecto se apoya en la coherencia entre su propuesta de valor, su segmento objetivo y su capacidad de aportar resultados visibles.

2.2.1. Principales competidores directos

El análisis de la competencia debe distinguir entre dos planos. Por un lado, los competidores sustitutos no formales, representados por las prácticas instaladas dentro de muchas PyMEs: planillas de cálculo (Excel, Google Sheets), documentos compartidos, registros en papel o la dependencia de la memoria del responsable técnico. Estos sustitutos no constituyen un sistema, pero compiten con la propuesta porque resultan familiares, gratuitos en términos visibles y de adopción inmediata, aun cuando carezcan de trazabilidad, capacidad de análisis y soporte para una gestión predictiva.

Por otro lado, existen competidores formales que ofrecen software especializado en gestión de activos informáticos (ITAM), gestión de servicios de TI (ITSM) o ambas en forma integrada. A continuación se describen los más relevantes para el segmento PyME en el mercado argentino y regional.

GLPI. Solución de código abierto desarrollada en Francia, ampliamente difundida en Latinoamérica. Permite inventario de activos, gestión de tickets, contratos y base de conocimiento. Su fortaleza principal es ser gratuita y altamente personalizable; su debilidad central es que requiere instalación on-premise, conocimientos técnicos para su configuración y mantenimiento, y carece de capacidades nativas de mantenimiento predictivo. Su público típico son equipos de sistemas con perfil técnico, no PyMEs sin área de IT formal.

ManageEngine ServiceDesk Plus / AssetExplorer (Zoho). Plataforma de origen indio con fuerte presencia internacional. Cubre gestión de activos, mesa de ayuda y procesos ITIL. Es robusta y escalable, pero está orientada principalmente a medianas y grandes empresas, con una curva de

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

aprendizaje elevada y costos de licenciamiento que crecen rápidamente con la cantidad de técnicos y activos administrados.

Freshservice (Freshworks). Solución SaaS moderna con buena experiencia de usuario, automatizaciones e integración nativa entre ITAM e ITSM. Su fortaleza es la usabilidad y la rapidez de implementación; su debilidad para el segmento objetivo es el modelo de precios por agente, que la vuelve costosa para PyMEs argentinas frente al tipo de cambio, y un enfoque centrado en mesa de ayuda más que en mantenimiento predictivo del parque informático.

Lansweeper. Especializada en descubrimiento e inventario automatizado de activos mediante escaneo de red. Es muy fuerte para relevar y mantener actualizado el inventario, pero su foco no es la gestión de incidencias ni el mantenimiento; funciona más como complemento que como solución integral, y requiere infraestructura compatible y configuración técnica.

InvGate Assets / InvGate Service Management. Empresa argentina con presencia regional consolidada. Combina gestión de activos y mesa de ayuda en una plataforma con buena adaptación al mercado local. Su debilidad es que apunta principalmente a empresas medianas y grandes con áreas de sistemas formalizadas, y su estructura de precios resulta elevada para PyMEs pequeñas.

Spiceworks. Solución gratuita con financiamiento publicitario, popular para inventario básico y mesa de ayuda en pequeñas empresas. Su fortaleza es el costo nulo; sus debilidades son la presencia de publicidad en la interfaz, capacidades limitadas de análisis, ausencia de funciones predictivas y un futuro incierto en cuanto a la continuidad de algunos de sus módulos.

Snipe-IT. Solución open source enfocada exclusivamente en inventario de activos, sin gestión de incidencias ni capacidades predictivas. Útil para organizaciones que solo necesitan llevar un control patrimonial de equipos, pero no cubre el ciclo completo que aborda la propuesta del presente proyecto.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

2.2.1.1. Cuadro comparativo de competidores frente a la propuesta

Competidor	Tipo	Modelo de costo	Target principal	Mantenimiento predictivo	Adecuación a PyME argentina
Planillas registros informales /	Sustituto	Gratuito	Cualquier organización	No	Alta familiaridad, nula trazabilidad
GLPI	ITSM/ITAM open source	Gratuito + soporte pago	Equipos con perfil técnico	No	Media – requiere IT interno
ManageEngine	ITSM/ITAM comercial	Licencia por técnico	Medianas y grandes empresas	Limitado	Baja – costoso y complejo
Freshservice	ITSM SaaS	Suscripción por agente (USD)	Medianas empresas	Limitado	Baja-media – costo en USD
Lansweeper	Inventario discovery /	Licencia por activo	IT de mediana/gran empresa	No	Baja – foco distinto
InvGate	ITSM/ITAM comercial	Suscripción	Medianas y grandes empresas	Limitado	Media – producto local pero caro
Spiceworks	ITSM/ITAM freemium	Gratuito (con publicidad)	Pequeñas empresas	No	Media – limitado y con ads
Snipe-IT	Inventario open source	Gratuito / SaaS	Pequeñas y medianas empresas	No	Media – solo inventario
Propuesta del proyecto	Gestión + mantenimiento predictivo	Suscripción mensual en ARS, desde \$ 89.000	PyMEs sin área de IT formal	Sí (reglas + historial + scoring)	Alta – diseñado para el segmento

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

2.2.1.2. Diferencial de la propuesta frente a la competencia.

El análisis previo permite identificar un espacio concreto de diferenciación. Las soluciones formales relevadas se orientan mayoritariamente a empresas con áreas de sistemas consolidadas, presentan costos en dólares o curvas de aprendizaje elevadas, y resuelven principalmente inventario y mesa de ayuda, sin incorporar de manera nativa una lógica predictiva sobre el comportamiento del parque informático. Las soluciones gratuitas, por su parte, exigen conocimientos técnicos o presentan limitaciones funcionales relevantes. En ese espacio intermedio, la propuesta del proyecto se posiciona como una plataforma especializada para PyMEs sin área de IT formal, que combina gestión de activos, seguimiento de incidencias, historial técnico, un componente de mantenimiento predictivo basado en análisis histórico, reglas y scoring de riesgo por equipo, y la asistencia al técnico durante la resolución —la guía de reparación paso a paso—, que es la capacidad que ninguna de las ocho alternativas relevadas ofrece, con un modelo de adopción y costos pensado específicamente para la realidad del segmento.

2.2.2. Análisis de cadena de valor

La cadena de valor del proyecto depende de que cada etapa mantenga coherencia con la siguiente. El desarrollo técnico, por sí solo, no genera valor si posteriormente la implementación resulta confusa o si la carga inicial de información se convierte en una barrera para el cliente. Del mismo modo, el uso cotidiano pierde utilidad cuando los datos registrados no se traducen en consultas prácticas, antecedentes accesibles o alertas que aporten criterios de seguimiento y priorización.

Por este motivo, la cadena de valor no debe entenderse como una suma aislada de actividades, sino como una secuencia integrada en la que el valor aparece cuando el sistema logra acompañar al usuario desde la organización básica de los activos hasta una gestión más estructurada, predictiva y eficiente del mantenimiento. Cada instancia del proceso debe fortalecer la experiencia de uso y consolidar la utilidad concreta de la herramienta dentro de la organización.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

La cadena de valor del proyecto puede analizarse a partir de un conjunto articulado de actividades principales. En primer lugar, se encuentra el desarrollo de la plataforma, que incluye el diseño funcional, la implementación del sistema y la puesta en funcionamiento de una solución estable y consistente. En segundo lugar, aparece la configuración inicial y la carga de información, instancia clave para que el cliente pueda comenzar a utilizar el sistema con datos reales y percibir su utilidad dentro de la operación diaria.

Otra actividad central de valor es el uso cotidiano de la herramienta, donde el registro de activos, incidencias y mantenimientos genera la información necesaria para el seguimiento posterior. A esto se suma la generación de alertas, la consulta del historial y la posibilidad de transformar datos cargados en apoyo concreto para la gestión.

Finalmente, una actividad complementaria de valor está dada por el mantenimiento, la mejora funcional y la evolución continua del producto, en coherencia con su propuesta de gestión tecnológica y con las necesidades detectadas en la práctica.

2.2.3. Definición de Factores Críticos de Éxito (FCE)

Los factores críticos de éxito del proyecto permiten identificar cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que la propuesta logre consolidarse dentro de su segmento objetivo. En un sistema orientado a PYMES, el éxito no depende únicamente de disponer de funciones adecuadas, sino también de la capacidad de traducir esas funciones en valor concreto, adopción sostenida y resultados perceptibles dentro de la gestión cotidiana de la organización usuaria.

Uno de los factores críticos más importantes es la implementación efectiva del sistema. La incorporación de la herramienta debe realizarse de manera clara, ordenada y con bajo nivel de fricción para el usuario. Si la puesta en marcha exige demasiadas definiciones previas, genera confusión o demora en mostrar utilidad, el interés del cliente puede disminuir rápidamente. Por esa razón, la capacidad de integrarse con eficiencia a la dinámica de trabajo de la empresa constituye un aspecto decisivo para sostener la adopción inicial.

Otro factor crítico es la usabilidad. Si el sistema no resulta comprensible desde el primer contacto, la probabilidad de continuidad disminuye, especialmente en organizaciones que no cuentan con perfiles técnicos dedicados. En este punto, la claridad de la interfaz, la consistencia en la carga de

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

datos y la facilidad de consulta de la información constituyen aspectos centrales. No se trata solo de que la plataforma funcione correctamente, sino de que sus capacidades puedan ser aprovechadas de manera efectiva por quienes deben utilizarla en la práctica.

También resulta clave la utilidad concreta del sistema. La herramienta debe demostrar que permite ordenar información, mejorar el seguimiento de equipos, sostener historial técnico y dar soporte a decisiones de mantenimiento con mayor fundamento y trazabilidad. A esto se suma otro factor decisivo: mantener una relación adecuada entre valor percibido y sostenibilidad operativa. La coherencia entre propuesta funcional, prestaciones ofrecidas y capacidad de sostener el servicio en el tiempo es fundamental para evitar promesas difíciles de cumplir y consolidar la viabilidad general del proyecto.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

2.2.4. Fortalezas y debilidades del negocio.

Entre las principales fortalezas del negocio se encuentra su enfoque especializado sobre un problema concreto y frecuente dentro de las PYMES: la falta de gestión estructurada de los equipos informáticos, sus incidencias y sus mantenimientos. La propuesta busca responder a esta necesidad mediante una plataforma que integra centralización de información, trazabilidad técnica, criterios predictivos y apoyo a la toma de decisiones dentro de un mismo sistema.

Otra fortaleza importante es la aplicabilidad del proyecto dentro de la operación cotidiana de las organizaciones usuarias. La herramienta no se presenta como una solución abstracta o de difícil aprovechamiento, sino como una plataforma capaz de generar beneficios visibles en el control de activos, la reconstrucción de antecedentes y la planificación de intervenciones. Esta vinculación directa con problemas reales del segmento fortalece la legitimidad del negocio y mejora sus posibilidades de adopción.

Asimismo, constituye una fortaleza la posibilidad de sostener una evolución funcional coherente con la lógica del sistema. La plataforma puede incorporar mejoras, nuevas vistas de análisis, reportes o funciones complementarias sin perder consistencia respecto de su propuesta central. Esto le otorga proyección y evita que el proyecto quede restringido a una utilidad puntual o de corto plazo.

En cuanto a las debilidades, una de las más relevantes es que la propuesta todavía debe construir posicionamiento y legitimidad frente a hábitos de gestión ya instalados, como el uso de planillas o registros manuales. Otra debilidad posible es que algunas organizaciones pueden no percibir de inmediato el valor de incorporar una herramienta específica si todavía no reconocen con claridad el costo operativo de la desorganización o de la falta de historial técnico.

También debe considerarse que el proyecto requiere una estrategia clara para comunicar su valor diferencial dentro de un segmento donde muchas decisiones de adopción se toman con cautela. Estas debilidades no invalidan la propuesta, pero sí obligan a reforzar la claridad del posicionamiento, la demostración práctica de beneficios y la consistencia entre las capacidades ofrecidas y las necesidades concretas del mercado objetivo.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

3. Análisis FODA

3.1. Cuadro FODA

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

FORTALEZAS - Plataforma especializada en gestión y mantenimiento predictivo de equipos informáticos. - Centralización de activos, incidencias, mantenimientos e historial técnico en un único sistema. - Capacidad de generar alertas y criterios preventivos a partir de datos históricos. - Propuesta con valor operativo claro: trazabilidad, seguimiento y apoyo a la toma de decisiones. - Posibilidad de evolución funcional e incorporación de nuevas capacidades.	OPORTUNIDADES - Creciente dependencia tecnológica de las PYMES en sus operaciones diarias. - Necesidad real de ordenar información técnica y reducir la gestión reactiva. - Espacio para soluciones de gestión tecnológica más adaptadas al segmento PyME. - Avance de la digitalización y formalización de procesos en organizaciones medianas y pequeñas. - Posibilidad de posicionarse como herramienta de control y prevención, no solo de registro.
DEBILIDADES - Necesidad de construir legitimidad frente a prácticas informales ya instaladas, como planillas o registros dispersos. - Dependencia de una correcta carga inicial y actualización sostenida de la información. - Requiere demostrar valor concreto en poco tiempo para sostener la adopción. - Necesidad de consolidar posicionamiento comercial dentro de un mercado que no siempre percibe el problema como prioritario. - Exigencia de mantener consistencia entre evolución funcional, usabilidad y necesidades reales del cliente.	AMENAZAS - Resistencia al cambio por parte de organizaciones acostumbradas a métodos manuales. - Existencia de herramientas sustitutas o soluciones generales ya conocidas por el usuario. - Sensibilidad del segmento PyME frente a costos e inversiones tecnológicas. - Postergación de decisiones de inversión en contextos económicos o políticos inestables. - Riesgo de que el cliente subestime la importancia del mantenimiento preventivo.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

El análisis FODA muestra que el proyecto se apoya en fortalezas vinculadas con su especialización funcional, su capacidad para centralizar información crítica y su aporte al mantenimiento predictivo mediante criterios de seguimiento y análisis. A su vez, presenta oportunidades relevantes en un contexto donde muchas PYMES dependen cada vez más de sus recursos informáticos, pero todavía no cuentan con herramientas adecuadas para gestionarlos de manera ordenada y trazable.

Por otra parte, las debilidades y amenazas no invalidan la propuesta, pero sí señalan desafíos concretos vinculados con la adopción, la necesidad de demostrar valor operativo y la competencia con prácticas informales ya naturalizadas.

En consecuencia, el proyecto puede considerarse sólido y viable si logra sostener una propuesta clara, profesional y orientada a resultados visibles para las organizaciones usuarias.

3.2. Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

Las fortalezas del proyecto se apoyan principalmente en su capacidad para ofrecer una solución especializada a un problema operativo frecuente dentro de las PYMES. La centralización de información, la trazabilidad de incidencias, el historial técnico por equipo y el enfoque predictivo basado en datos constituyen elementos que le otorgan coherencia funcional y valor práctico dentro del segmento objetivo.

Las oportunidades del entorno también resultan favorables. Existe un conjunto amplio de organizaciones que dependen de sus recursos informáticos, pero que todavía no cuentan con herramientas específicas para gestionarlos con orden y continuidad. Esta situación abre espacio para propuestas que aporten control, visibilidad y apoyo a la toma de decisiones, siempre que logren comunicar con claridad su utilidad y demostrar resultados concretos.

En cuanto a las debilidades, el proyecto debe enfrentar el desafío de construir reconocimiento y legitimidad frente a prácticas ya naturalizadas, como el uso de planillas, registros dispersos o intervenciones puramente reactivas. Además, algunas empresas pueden demorar la adopción si no perciben con suficiente claridad la diferencia entre continuar gestionando informalmente y contar con una plataforma orientada específicamente al seguimiento y la prevención.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Por último, las amenazas externas están vinculadas con la sensibilidad del segmento frente al gasto, la postergación de inversiones no consideradas urgentes y la presencia de soluciones alternativas ya conocidas por los potenciales usuarios. Frente a este escenario, el proyecto debe consolidarse a partir de una propuesta clara, profesional y funcionalmente consistente, capaz de demostrar su valor como herramienta de gestión tecnológica para organizaciones que necesitan mayor orden y previsibilidad.

3.3. Conclusión: Atractivo de la Industria, Fortalezas del Negocio.

En términos generales, la industria o segmento en el que se inserta el proyecto presenta un atractivo respaldado por una necesidad real y sostenida: la mejora en la gestión de los equipos informáticos, el seguimiento de incidencias y la planificación del mantenimiento dentro de las PYMES. La dependencia creciente de la tecnología en las tareas cotidianas fortalece la relevancia de este problema y refuerza la pertinencia de una herramienta orientada a aportar orden, trazabilidad y prevención.

Las fortalezas del negocio se vinculan con su capacidad para responder a esa necesidad mediante una propuesta especializada, profesional y con aplicación concreta. La plataforma integra funciones de registro, historial técnico, seguimiento de incidencias y apoyo predictivo, configurando una solución con valor operativo claro para organizaciones que necesitan fortalecer el control de sus recursos tecnológicos.

Si bien el segmento presenta desafíos vinculados con la adopción, la percepción de utilidad y la sensibilidad económica de los potenciales clientes, estos factores no anulan el atractivo del proyecto, sino que exigen una estrategia de posicionamiento sólida y una comunicación clara del valor ofrecido. En consecuencia, puede concluirse que el negocio cuenta con fundamentos suficientes para ser considerado viable y relevante dentro de su mercado objetivo, siempre que logre sostener coherencia entre su propuesta funcional, su estrategia de inserción y su capacidad de demostrar resultados concretos.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0	

4. Segmentación

La segmentación constituye una herramienta fundamental para orientar el desarrollo, la comunicación y la estrategia comercial del proyecto, en tanto permite identificar con mayor precisión a quiénes se dirige la propuesta de valor, qué necesidades concretas resuelve y cómo se diferencian los distintos grupos dentro del universo PyME. Lejos de tratar al segmento como un conjunto homogéneo, esta etapa busca distinguir perfiles con características, comportamientos y necesidades diferenciadas, sobre los cuales pueden construirse acciones específicas de inserción y consolidación del sistema.

4.1. Segmentación de consumidores y/o Negocios

Dado que la propuesta se dirige a organizaciones y no a consumidores finales, la segmentación adopta una lógica predominantemente firmográfica y conductual, propia de los mercados B2B. Esto implica que las variables relevantes para distinguir grupos no se vinculan con características personales individuales, sino con atributos organizacionales y patrones de comportamiento empresarial.

Las variables firmográficas consideradas para la segmentación son:

- Tamaño de la organización, medido en cantidad de empleados y de equipos informáticos administrados.
- Sector de actividad, dado que existen rubros donde la dependencia tecnológica y la necesidad de trazabilidad resultan más críticas (servicios profesionales, salud, educación, comercio digitalizado).
- Ubicación geográfica, con foco inicial en el Área Metropolitana de Buenos Aires y, en una segunda etapa, en el resto del país.
- Madurez digital, entendida como el grado de incorporación previa de herramientas de gestión y la disposición a adoptar nuevas soluciones.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

- Estructura de soporte tecnológico, es decir, si la organización cuenta con personal interno de sistemas, con proveedores externos contratados por demanda, o no posee soporte formalizado.

A estas variables se suman criterios conductuales como el modo en que la empresa gestiona actualmente sus activos informáticos, su nivel de tolerancia frente a interrupciones operativas, su forma de tomar decisiones de inversión en tecnología y el grado de sensibilidad al precio. La combinación de variables firmográficas y conductuales permite construir segmentos accionables, sobre los cuales pueden definirse propuestas comerciales y estrategias de comunicación diferenciadas.

4.2. Identificación de grupos diferenciados de consumidores

A partir del análisis anterior, se identifican tres grupos diferenciados dentro del universo objetivo del proyecto, ordenados según su prioridad estratégica.

El universo sobre el que se recortan estos tres segmentos se deriva de las estadísticas oficiales y no se toma de una cifra redonda. Sobre las 549.100 PyMEs empleadoras del país (SEPYME / CEP XXI, 2023), el tramo de 10 a 49 empleados representa el 12 % —65.892 empresas— y las microempresas de 1 a 9 el 85 %; de estas últimas se estima que un 20 % tiene entre 5 y 9 empleados, esto es 93.347. La suma de ambos tramos se multiplica por la participación del Área Metropolitana de Buenos Aires, que es del 41,4 % —el 17,2 % de la Ciudad más el 75 % del 32,3 % de la Provincia—. El resultado son 65.965 PyMEs de 5 a 50 empleados en el AMBA.

Dos de esos coeficientes son supuestos propios y se declaran como tales, porque son los que mueven el resultado. El primero: las estadísticas oficiales cortan los tramos en 1 a 9 y 10 a 49 empleados, y el segmento objetivo del proyecto arranca en 5, de modo que cuánto del tramo micro queda por encima de ese piso es una estimación y no un dato. El segundo: la estadística informa por provincia, y los veinticuatro partidos del Gran Buenos Aires no son toda la Provincia. Moviendo ambos supuestos, el universo se ubica entre 63.000 y 73.000 empresas; se adopta el valor que surge de los supuestos conservadores y no el punto medio del rango, porque reducir el denominador vuelve más exigente el objetivo de participación y no menos.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

De ese universo, el 32 % pertenece a los sectores con dependencia operativa alta de sus equipos —servicios profesionales, salud de pequeña escala, educación privada y comercio digitalizado—, lo que arroja un mercado meta alcanzable de 21.109 empresas. Es el denominador sobre el que se expresan las metas de participación del apartado 6.2.

Segmento A — Pequeñas empresas sin área de IT formal (segmento primario).

Organizaciones de entre 5 y 50 empleados, con un parque informático estimado de 10 a 80 equipos, dedicadas a servicios profesionales (estudios contables, jurídicos, consultoras), salud (clínicas y consultorios pequeños), educación privada de tamaño chico, comercios con sistemas de gestión y otras actividades con alta dependencia operativa de los equipos. La administración tecnológica recae sobre perfiles no técnicos —dueños, responsables administrativos— o sobre proveedores externos contratados por incidente. Este segmento constituye el foco principal del proyecto porque combina volumen de mercado, intensidad del problema y baja cobertura de las soluciones existentes.

Segmento B — Medianas empresas en proceso de formalización tecnológica (segmento secundario). Organizaciones de entre 50 y 200 empleados, con parques informáticos de 80 a 250 equipos, que ya cuentan con un encargado de sistemas o un área pequeña de IT, pero todavía operan con herramientas dispersas como planillas, mails y sistemas heredados. Aquí ingresan industrias livianas, distribuidoras medianas, cadenas de comercios con varias sucursales y organizaciones del tercer sector. Este segmento ofrece tickets más altos por contrato y mayor estabilidad de adopción, aunque exige capacidades de integración y reportería más desarrolladas.

Segmento C — Proveedores tercerizados de soporte informático (segmento canal). Pequeñas empresas o profesionales independientes que brindan servicios de soporte técnico a múltiples PyMEs como clientes. Este grupo no es estrictamente un consumidor final, sino un canal estratégico de adopción: la plataforma puede ofrecerles una herramienta para gestionar de manera unificada el parque informático de todos sus clientes, mejorando su propuesta de servicio. Captar este segmento amplifica el alcance del producto a través de un efecto multiplicador, ya que cada proveedor introduce el sistema en varias PyMEs simultáneamente.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

4.3. ¿Quiénes son los potenciales usuarios/compradores del negocio?

En un proyecto B2B resulta indispensable distinguir entre quién decide la compra, quién influye en la decisión y quién utiliza efectivamente el sistema, ya que en muchos casos se trata de personas diferentes con motivaciones y criterios distintos.

Comprador o decisor económico. En el Segmento A, el comprador es típicamente el dueño, el socio gerente o el responsable administrativo de la empresa. Se trata de un perfil no técnico, sensible al costo y a la simplicidad de adopción, que evalúa la propuesta en términos de impacto operativo y económico. En el Segmento B, la decisión involucra al encargado de sistemas y, según el monto, a la dirección general. En el Segmento C, el comprador es el propio titular del servicio de soporte.

Influenciador. El proveedor externo de soporte informático suele ejercer una influencia significativa en la decisión, especialmente en el Segmento A, donde el comprador no técnico delega la evaluación funcional en quien conoce los equipos. Esto convierte al proveedor de soporte en una figura clave del proceso comercial, que puede facilitar o frenar la adopción según su percepción del producto. Esta lógica también justifica la importancia del Segmento C como canal estratégico.

Usuario operativo principal. Es quien interactúa cotidianamente con la plataforma: el responsable administrativo que carga incidencias, el proveedor de soporte que documenta intervenciones y consulta historial, o el encargado de sistemas en el Segmento B. Este perfil valora la usabilidad, la velocidad de carga, la claridad de la información y la utilidad práctica de las alertas predictivas.

Usuario consultor. Es el comprador o un mando intermedio que utiliza la plataforma de manera ocasional, principalmente para consultar reportes, dashboards y estado general del parque informático. Su interacción es menos frecuente, pero su percepción de valor influye directamente en la decisión de continuidad del servicio.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

4.4. Pautas de comportamiento esperado de cada segmento

Segmento A. El ciclo de decisión es corto pero cauto, con plazos de evaluación de entre dos y seis semanas. La adopción suele dispararse por un evento crítico reciente —una falla operativa, una pérdida de información, una auditoría— más que por una búsqueda planificada. Los criterios de evaluación priorizan el precio accesible, la simplicidad de uso y la rapidez para mostrar utilidad. Las principales objeciones esperables se vinculan con el costo percibido, el temor a invertir tiempo en cargar información inicial y la duda sobre la continuidad del servicio. El comportamiento de uso esperado combina momentos de actividad intensa —cuando se registra una incidencia o se consulta el historial— con períodos de uso pasivo en los que el sistema funciona como repositorio y emisor de alertas. El riesgo principal de abandono aparece en los primeros meses si el cliente no percibe valor concreto.

Segmento B. El ciclo de decisión es más extenso —entre uno y tres meses— y se desarrolla con mayor formalidad: incluye evaluaciones técnicas, comparativas con competidores y, en ocasiones, presentaciones internas. Los criterios de evaluación incorporan elementos como integraciones, reportería avanzada, seguridad y soporte contractual. Las objeciones suelen vincularse con la madurez del producto frente a soluciones internacionales consolidadas. El comportamiento de uso es más intensivo y constante, con múltiples usuarios concurrentes y mayor exigencia de disponibilidad. La retención de este segmento depende de la capacidad del sistema para escalar y evolucionar funcionalmente.

Segmento C. El ciclo de decisión es ágil cuando el proveedor reconoce un beneficio operativo claro, ya que es un perfil técnico y autónomo. Los criterios de evaluación priorizan la capacidad multi-cliente, la eficiencia para gestionar varios parques informáticos desde un mismo entorno y la posibilidad de generar reportes diferenciados por organización. Las objeciones más frecuentes giran en torno a la confidencialidad de la información de sus clientes y al modelo de precios. El comportamiento de uso es muy intensivo, con interacción diaria. Este segmento, una vez captado, presenta alta retención y se convierte en prescriptor activo del producto.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

5. Plan de Acción

El plan de acción articula las decisiones estratégicas del proyecto en programas concretos orientados a la inserción, consolidación y crecimiento del sistema dentro de los segmentos objetivos definidos. Su finalidad es traducir el análisis previo en líneas de acción ejecutables, coherentes con la propuesta de valor predictiva y con las características del público al que se dirige.

5.1. Programas generales de acción

Los programas generales de acción definen los lineamientos globales que orientan el conjunto de actividades del proyecto y establecen el marco dentro del cual se ejecutan las acciones específicas.

Programa de posicionamiento. Consolidar al sistema como una plataforma especializada en gestión predictiva del parque informático para PyMEs sin área de IT formal. El posicionamiento se construye sobre tres atributos diferenciadores: enfoque predictivo basado en historial y reglas, adecuación al perfil del usuario no técnico, y modelo de adopción accesible para la realidad argentina. Este posicionamiento debe sostenerse de manera coherente en todos los puntos de contacto con el cliente, evitando competir por amplitud funcional con soluciones corporativas y reforzando, en cambio, la especialización y la pertinencia al segmento.

Programa de inserción al mercado. Adoptar una estrategia de entrada gradual, basada en pruebas piloto acotadas con clientes del Segmento A en sectores prioritarios (estudios profesionales, clínicas pequeñas, comercios digitalizados). El objetivo de los pilotos es validar la utilidad real del sistema, generar casos de éxito documentados y obtener referencias que faciliten la captación posterior. En paralelo, desarrollar acuerdos iniciales con proveedores de soporte informático del Segmento C para activar el canal multiplicador.

Programa comercial y de precios. Definir un modelo de comercialización basado en suscripción mensual o anual, con planes diferenciados según cantidad de equipos administrados y nivel de funcionalidad. Contemplar un plan de entrada accesible para el Segmento A, un plan estándar para el Segmento B con capacidades ampliadas, y un esquema específico multi-cliente para el

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

Segmento C. La política de precios debe sostener un equilibrio entre accesibilidad y viabilidad operativa, evitando la dolarización que castiga al segmento argentino.

Programa de comunicación. Comunicar la propuesta a partir de problemas cotidianos y reconocibles —ordenar la información de los equipos, registrar fallas, anticipar mantenimientos— en lugar de presentar el proyecto como una solución tecnológica de gran escala. El mensaje central debe enfatizar tres beneficios concretos: visibilidad, anticipación y orden.

Programa de evolución funcional. Sostener un roadmap de mejoras continuas alineado con los segmentos prioritarios, incorporando funcionalidades que refuercen el componente predictivo (reglas configurables más sofisticadas, integraciones con inventario automático, modelos estadísticos avanzados), la asignación inteligente de incidencias mediante un servicio externo de inteligencia artificial, y la capacidad multi-cliente del Segmento C.

5.2. Programas específicos de acción

Los programas específicos traducen los lineamientos generales en acciones concretas distribuidas en distintos ejes operativos.

Acciones de marketing y generación de demanda. Desarrollar una presencia digital especializada que incluya un sitio web con casos de uso por sector, contenido educativo sobre gestión del parque informático y mantenimiento predictivo, optimización para búsquedas vinculadas al problema ("gestión de equipos informáticos PyME", "mantenimiento predictivo IT"), y presencia activa en LinkedIn orientada a decisores administrativos y proveedores de soporte. Complementariamente, publicar artículos breves sobre casos reales y métricas de adopción para construir reputación.

Acciones de ventas y conversión. Implementar un proceso comercial centrado en demostraciones personalizadas y períodos de prueba gratuita acotados (15 a 30 días) para el Segmento A, con acompañamiento durante la carga inicial de datos. Para el Segmento B, prever un proceso comercial más extenso, con propuestas técnicas formales y posibilidad de pruebas de concepto. Para el Segmento C, ofrecer condiciones diferenciadas de partnership, incluyendo descuentos por volumen y acceso anticipado a nuevas funcionalidades.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Acciones de implementación y onboarding. Diseñar un proceso de incorporación ordenado que minimice la fricción inicial: asistencia para la carga del inventario de equipos, plantillas de importación desde planillas existentes, sesiones de capacitación remota acotadas y documentación clara. El objetivo es que el cliente perciba utilidad concreta dentro de los primeros 30 días de uso, instancia crítica para la retención.

Acciones de soporte y atención al cliente. Establecer canales de atención accesibles (mail, formulario en el sistema, chat) con tiempos de respuesta razonables y consistentes. Desarrollar una base de conocimiento autoservicio con respuestas a preguntas frecuentes y videos breves sobre operatoria del sistema. Para el Segmento B, ofrecer un canal de soporte priorizado.

Acciones de retención y crecimiento de cuentas. Implementar un mecanismo regular de seguimiento de uso —indicadores como cantidad de equipos registrados, incidencias cargadas, alertas atendidas— para identificar cuentas en riesgo de abandono y cuentas con potencial de expansión. Solicitar feedback cualitativo de manera periódica e incorporar mejoras visibles que refuercen la percepción de evolución del producto.

Acciones de medición y mejora. Definir un conjunto inicial de indicadores clave de desempeño (KPI) que permita evaluar el avance del plan: cantidad de organizaciones activas por segmento, tasa de conversión de prueba a cliente pago, tasa de abandono mensual, tiempo promedio hasta primera alerta predictiva útil, satisfacción del usuario y volumen de equipos administrados en total. La revisión periódica de estos indicadores debe alimentar ajustes en el plan general y en los programas específicos, sosteniendo una lógica de mejora continua coherente con los valores nucleares del proyecto.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

5.3. Plan de Acción Operativo

A partir de los programas generales y específicos definidos previamente, esta sección traduce el plan de acción en un esquema operativo. Se establecen un cronograma por etapas con hitos verificables, responsables concretos por rol, metas cuantitativas medibles, el diseño de los pilotos iniciales, la conversión esperada a lo largo del embudo comercial y los precios estimados para cada segmento. El horizonte de planificación es de doce meses, contados a partir del cierre del desarrollo del MVP.

5.2.1. Cronograma por etapas

El despliegue se organiza en cuatro etapas consecutivas, pero parcialmente superpuestas, cada una con un foco operativo dominante y un conjunto de entregables que condicionan el inicio efectivo de la etapa siguiente.

Etapas	Meses	Foco	Hitos principales
E0 – Preparación	M1–M2	Cierre de MVP e instrumentación	MVP estable, sitio web publicado, materiales comerciales, dashboard interno de métricas, contratos tipo redactados
E1 – Pilotos	M3–M5	Validación con clientes reales	5 pilotos cerrados en Segmento A, 2 acuerdos firmados con Segmento C, casos de éxito documentados
E2 – Lanzamiento controlado	M6–M8	Conversión de piloto a pago y primeras ventas frías	Conversión de al menos 3 de 5 pilotos a clientes pagos, 10 clientes pagos activos, primer caso público publicado
E3 – Escalamiento	M9–M12	Crecimiento por canal y expansión funcional	25 clientes pagos activos, 3 partners Segmento C operativos, churn mensual menor a 5%, primer plan Segmento B vendido

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

5.2.2. Responsables

Dado que el proyecto inicia con una estructura reducida, los responsables se definen por rol funcional. Una misma persona puede asumir más de un rol durante las primeras etapas, pero cada función mantiene responsabilidades, indicadores y entregables propios, de modo que la transición hacia una estructura ampliada no requiera reformular el plan.

Rol	Sigla	Responsabilidades	Indicador principal
Responsable de Producto y Desarrollo	RPD	Roadmap funcional, calidad del MVP, evolución del motor predictivo, infraestructura	Disponibilidad del servicio $\geq 99\%$ mensual
Responsable Comercial y de Cuentas	RCC	Pipeline, demos, cierre, gestión de pilotos, relación con partners	Cientes pagos netos por mes
Responsable de Soporte y Onboarding	RSO	Carga inicial, capacitación, atención al cliente, base de conocimiento	Tiempo a primer valor ≤ 30 días
Responsable de Marketing y Contenidos	RMC	Sitio web, contenidos, posicionamiento orgánico, presencia en LinkedIn	Leads calificados generados por mes

5.2.3. Metas cuantitativas

Las metas se expresan en magnitudes verificables al cierre de cada etapa. Los valores se definen como objetivos exigentes pero alcanzables para una propuesta en validación inicial dentro del segmento PyME argentino, y constituyen el insumo principal para la revisión trimestral del plan.

Indicador	E1 (M5)	E2 (M8)	E3 (M12)
Cientes en piloto gratuito (Segmento A)	5	—	—
Cientes pagos activos	0	10	25
Equipos administrados (total)	100	200	450

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Indicador	E1 (M5)	E2 (M8)	E3 (M12)
% de pruebas que pasan a plan pago	—	≥ 25%	≥ 30%
Bajas mensuales (%)	—	≤ 7%	≤ 5%
Satisfacción de clientes (NPS, -100 a +100)	—	≥ 30	≥ 45
Días hasta la primera alerta predictiva útil	≤ 30 d	≤ 21 d	≤ 14 d

Dos aclaraciones sobre la tabla. Los cien equipos de la Etapa E1 son los de los cinco pilotos gratuitos, que todavía no son clientes pagos: por eso la fila de clientes pagos de esa etapa está en cero. Y la meta de equipos de las etapas siguientes se deriva de la de clientes y no se fija aparte: con un parque de 18 a 24 equipos por cliente del Segmento A, 10 clientes administran alrededor de 200 y 25 administran alrededor de 450.

5.2.4. Diseño de los pilotos iniciales

Los pilotos constituyen el principal mecanismo de validación de la propuesta de valor antes del lanzamiento comercial. Se acotan en cantidad, duración y perfil de cliente, de modo que el aprendizaje sea comparable y que cada caso pueda transformarse en un activo de venta para las etapas posteriores.

Parámetro	Definición
Cantidad	5 pilotos en Segmento A y 2 acuerdos exploratorios con Segmento C
Duración	90 días por piloto, con revisión intermedia a los 45 días
Sectores prioritarios	Estudios contables y jurídicos, clínicas y consultorios pequeños, comercios digitalizados
Tamaño del parque	Entre 10 y 40 equipos administrados por piloto
Condición económica	Gratuito durante los 90 días, con compromiso de feedback estructurado

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Parámetro	Definición
Criterios de éxito	≥ 80% del inventario cargado al día 30; ≥ 1 alerta predictiva accionable atendida por mes; uso semanal sostenido; conversión a plan pago al cierre
Entregables del piloto	Caso de éxito documentado, testimonio formal, métricas de uso, listado de mejoras priorizadas

El cierre de cada piloto incluye una decisión binaria de continuidad: el cliente firma plan pago al precio de lista del Segmento A o se retira con la baja del servicio. La meta agregada es que al menos 3 de los 5 pilotos del Segmento A conviertan a plan pago, lo que constituye la base de referencias para la Etapa 2.

5.2.5. Conversión esperada

El proceso comercial se organiza como un embudo: por cada etapa, una parte de los interesados avanza hacia la siguiente y el resto queda en el camino. Para cada paso se estima un porcentaje esperado de avance, tomando como referencia datos del sector SaaS en mercados similares al argentino y la cautela frente al precio observada en el público objetivo. Estos porcentajes funcionan como supuestos iniciales y se ajustarán cada tres meses con los datos reales que vaya generando la operación.

Etapas del embudo	Conversión esperada	Volumen mensual estimado en E3
Visitas a prueba gratuita iniciada	1,5 % – 2,5 %	2,0 % en el modelo · ~135 pruebas/mes al año 4
Prueba gratuita a cliente pago (Seg. A)	10 % – 15 %	12 % en el modelo · ~16 clientes nuevos/mes al año 4
Prueba gratuita a cliente pago (Seg. B)	15 % – 20 %	Ciclo de venta extendido (60–90 d), con contacto directo

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Etapa del embudo	Conversión esperada	Volumen mensual estimado en E3
Cliente nuevo que sigue activo a 90 días	≥ 80 %	—
Cliente activo Seg. A que pasa a Seg. B	5 % – 10 % anual	Expansión orgánica de cuenta

La adquisición por canal de partners del Segmento C opera en paralelo y con dinámica propia: cada partner activo aporta entre 2 y 5 clientes administrados en los primeros seis meses de relación, con un ciclo de venta más corto por la confianza preexistente entre el partner y el cliente final.

5.2.6. Precios estimados

La estructura de precios se diseña sobre una lógica de suscripción mensual en pesos argentinos, con planes diferenciados por segmento y una variable adicional por cantidad de equipos administrados. Esta combinación permite sostener accesibilidad para el Segmento A y, al mismo tiempo, capturar valor proporcional al uso real en cuentas de mayor tamaño. Los valores expresados corresponden a precios de lista de referencia y deberán actualizarse trimestralmente.

Plan	Segmento	Abono mensual base	Equipos incluidos	Equipo adicional	Soporte
Inicial	A	ARS 89.000	Hasta 15	ARS 4.200/equipo	Mail / chat, horario comercial

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Plan	Segmento	Abono mensual base	Equipos incluidos	Equipo adicional	Soporte
Estándar	B	ARS 239.000	Hasta 50	ARS 3.500/equipo	Priorizado, SLA 8 h hábiles
Partner	C (multi-cliente)	ARS 69.000 por cliente gestionado	Hasta 30 por cliente	ARS 2.800/equipo	Canal dedicado: el partner aporta la primera línea de soporte

Condiciones comerciales complementarias:

- **Facturación anual:** bonificación equivalente a dos meses al optar por pago anticipado.
- **Implementación:** sin cargo para el Plan Inicial; entre ARS 80.000 y ARS 150.000 para el Plan Estándar según tamaño del parque y complejidad de la carga histórica.
- **Período de prueba:** 30 días gratuitos en el Plan Inicial, con acompañamiento de carga inicial.
- **Programa Partner (Segmento C):** mínimo de 3 clientes gestionados para acceder al descuento del 25%; acceso anticipado a nuevas funcionalidades y portal multi-cliente.
- **Política de actualización:** revisión trimestral de la lista de precios, con preaviso de 30 días a clientes activos y respeto del precio vigente hasta el siguiente ciclo de facturación.

La definición de precios responde al posicionamiento del proyecto como propuesta accesible para PyMEs sin área de IT formal. El Plan Inicial se ubica deliberadamente por debajo del umbral de aprobación discrecional típico de un decisor administrativo, condición señalada como crítica para sostener un ciclo de venta corto en el Segmento A. El Plan Estándar y el esquema Partner introducen capacidad de monetización proporcional al valor entregado, sin sacrificar la coherencia del posicionamiento general.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

5.2.7. Síntesis del plan operativo

En conjunto, el cronograma por etapas, la asignación de responsables, las metas cuantitativas, el diseño de pilotos, las tasas de conversión esperadas y la estructura de precios configuran un plan de acción ejecutable y medible. Cada componente está acoplado a los demás: las metas se sostienen sobre las tasas de conversión, las tasas requieren un volumen de leads que depende del trabajo del rol Responsable de Marketing y Contenidos, los pilotos generan los casos que alimentan ese trabajo, y la estructura de precios determina la viabilidad económica del conjunto. La revisión trimestral del plan deberá evaluar el cumplimiento de los hitos de cada etapa y recalibrar los supuestos a partir de la información operativa acumulada.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

6. Plan de Marketing

El plan de marketing traduce la propuesta de valor y la segmentación definidas en los capítulos anteriores en decisiones concretas de producto, precio, comunicación y distribución. Su finalidad es asegurar que la propuesta predictiva del sistema llegue de manera efectiva al Segmento A — PyMEs sin área de IT formal—, sostenga una posición diferenciada frente a alternativas genéricas y habilite el crecimiento hacia el Segmento B y el canal del Segmento C descriptos en la segmentación. Las decisiones que siguen son coherentes con los programas generales y específicos de acción del capítulo anterior y con el cronograma operativo de doce meses allí establecido, del cual toman sus metas cuantitativas de referencia.

6.1. Objetivos

Los objetivos del plan de marketing se derivan de las metas cuantitativas del plan de acción operativo y se organizan en un objetivo general, que orienta el sentido del plan, y un conjunto de objetivos específicos medibles, verificables al cierre de cada etapa del cronograma.

Objetivo general. Posicionar al sistema, hacia el mes 12 contado desde el cierre del MVP, como la plataforma de referencia en gestión y mantenimiento predictivo de activos informáticos para PyMEs argentinas sin área de IT formal, consolidando una base de clientes activos que valide la propuesta de valor y habilite su escalamiento hacia el Segmento B y el canal del Segmento C.

Objetivos específicos:

- Alcanzar 25 clientes pagos activos y 450 equipos informáticos administrados al mes 12, conforme a las metas cuantitativas de la Etapa E3. La meta de equipos se deriva de la de clientes: el Segmento A se define como PyMEs de 5 a 50 empleados, cuyo parque informático es del orden de 18 a 24 equipos, de modo que 25 clientes administran alrededor de 450. Los 1.000 equipos quedan como objetivo del segundo año de operación, cuando la mezcla incorpore clientes del Segmento B.
- Generar un flujo mensual de 30 a 50 leads calificados hacia el final del primer año, suficiente para sostener el embudo comercial definido en la sección 5.2.5.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

- Cerrar 5 pilotos en el Segmento A y 2 acuerdos exploratorios con el Segmento C durante la Etapa E1, y documentar al menos 5 casos de éxito utilizables como material comercial.
- Activar el canal de partners del Segmento C hasta contar con 3 partners operativos al mes 12.
- Concretar la primera venta del Plan Estándar al Segmento B antes del cierre de la Etapa E3.
- Sostener una tasa de abandono mensual inferior al 5% y un NPS igual o superior a 45 puntos hacia el mes 12, como indicadores de que el posicionamiento se traduce en satisfacción real.
-

6.2. Resultados esperados en materia de cobertura y participación

La cobertura y la participación deben leerse como magnitudes distintas. La cobertura describe la extensión geográfica y sectorial que el plan efectivamente alcanza; la participación describe qué proporción de esa cobertura logra convertirse en cliente activo. Separar ambas nociones evita sobreestimar el impacto de una campaña amplia si no se traduce en adopción real, y viceversa.

Cobertura. El plan concentra su alcance en el Área Metropolitana de Buenos Aires durante los doce meses de horizonte, dentro de los sectores prioritarios ya identificados en la segmentación: estudios profesionales (contables, jurídicos), salud de pequeña escala, educación privada chica y comercios digitalizados. Estudio Pettini & Asoc., utilizado como caso de referencia técnica en este trabajo, es representativo de ese universo: un estudio profesional de tamaño reducido, sin área de IT formal y con dependencia operativa alta de sus equipos. Recién a partir del segundo año se contempla iniciar cobertura en plazas del interior del país, condicionada a los resultados obtenidos en AMBA.

Participación. Dado que las PyMEs representan cerca del 99% del entramado empresarial argentino, cualquier meta de participación expresada sobre el universo total carecería de sentido para un proyecto en etapa de validación. Por eso las metas de participación se definen sobre el segmento accionable —PyMEs de 5 a 50 empleados en los sectores prioritarios dentro de AMBA— y se expresan en los mismos términos que las metas cuantitativas del plan de acción: 25 clientes pagos y 450 equipos administrados

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

al mes 12. Se trata de una penetración inicial deliberadamente conservadora, coherente con la estrategia de ingreso gradual definida en el capítulo 1, que prioriza validar la propuesta antes que maximizar volumen.

Expresadas sobre ese denominador —las 21.109 empresas del mercado meta alcanzable derivado en 4.2—, las metas se vuelven verificables. Los 25 clientes pagos del mes 12 representan un 0,12 %. El punto de equilibrio operativo, que requiere 135 clientes, equivale a un 0,64 %. Y el objetivo declarado al año 4, de 295 clientes, a un 1,40 %.

La comparación entre esas tres cifras es la que sostiene el plan: el equilibrio operativo necesita menos clientes que los que el proyecto se propone captar, de modo que el punto en que la estructura se paga sola queda dentro del objetivo y no fuera de él. La proyección del modelo al año 4 llega a 350 clientes, un 1,66 %, y la meta declarada se fija deliberadamente por debajo de esa proyección.

6.3. Metas de Posicionamiento

El posicionamiento buscado retoma los tres atributos diferenciadores definidos en el Programa de posicionamiento del plan de acción: enfoque predictivo basado en historial y reglas, adecuación al perfil del usuario no técnico y modelo de adopción accesible para la realidad argentina. La meta central es que, hacia el mes 12, el sistema sea percibido por los decisores del Segmento A como una herramienta especializada y confiable —no como un sistema de mesa de ayuda genérico ni como una solución corporativa sobredimensionada para su escala.

Ese posicionamiento puede resumirse en un enunciado orientador: para las PyMEs sin área de IT formal que necesitan ordenar y anticipar el mantenimiento de sus equipos informáticos, el sistema es la plataforma de gestión predictiva que convierte el historial técnico en alertas accionables, a diferencia de las planillas manuales o de los sistemas de soporte genéricos, que solo registran incidentes sin anticipar fallas.

El logro de esta meta se mide de manera indirecta, a través de dos indicadores ya definidos en el plan de acción operativo: una tasa de conversión de prueba a cliente pago igual o superior al 30% en el Segmento A hacia la Etapa E3, y un NPS igual o superior a 45 puntos al mes 12. Ambos

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

indicadores funcionan como proxy de que el posicionamiento buscado efectivamente se instala en la percepción del cliente.

6.4. Producto. Estrategia de Producto

La estrategia de producto no introduce funcionalidades adicionales a las ya definidas en la descripción general del negocio y en la especificación funcional del sistema; reformula esos mismos atributos desde la perspectiva de la decisión de compra, es decir, qué elementos del producto deben comunicarse y reforzarse para facilitar su adopción por parte del segmento objetivo.

6.4.1. Describa el producto/ servicio (qué es y qué no es)

El sistema es una plataforma web de gestión y mantenimiento predictivo de activos informáticos, organizada en un panel de administración para el Administrador y el Responsable Técnico, un módulo de cliente para el Usuario Solicitante y una vista propia para el Partner, que no pertenece a una organización sino que trabaja sobre varias. Permite registrar equipos, documentar incidencias y mantenimientos, construir historial por activo y generar alertas predictivas a partir de reglas y criterios estadísticos aplicados sobre ese historial. Incorpora además un servicio externo de inteligencia artificial en tres puntos del ciclo de la incidencia: la clasificación del texto libre del solicitante —categoría, severidad y detección de duplicados—, la asignación automática del técnico responsable y la guía de reparación paso a paso que acompaña su resolución. Las tres devuelven una sugerencia editable por el técnico y ninguna ejecuta una acción sobre el equipo.

Dos capacidades completan el alcance del producto, y conviene enunciarlas acá porque cada una sostiene una afirmación del plan que sin ellas quedaría sin respaldo. La primera es la planificación del mantenimiento preventivo: la plataforma permite definir planes por equipo o por tipo de equipo, con su frecuencia, y deriva de ellos una agenda de intervenciones programadas cuyo cumplimiento queda registrado. Sin ella la capacidad predictiva se agotaría en el diagnóstico, porque el sistema advertiría que un equipo está en riesgo sin ofrecer con qué actuar. La segunda es la facturación del propio servicio: el sistema emite el comprobante mensual de cada organización a partir del plan contratado y de los equipos administrados al cierre del período, con su vencimiento y su estado de cobro. Es la contrapartida operativa del modelo de ingresos del capítulo 8: el esquema

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

de abono más equipos adicionales no es una intención del plan comercial sino lo que el sistema efectivamente liquida.

Resulta igualmente importante delimitar qué no es el producto, para evitar expectativas que la propuesta no está en condiciones de satisfacer:

- No es un ERP ni un sistema de gestión integral del negocio: se limita al dominio de activos informáticos, incidencias y mantenimientos.
- No es una herramienta de monitoreo remoto de infraestructura en tiempo real (RMM) ni un antivirus; no supervisa el estado de los equipos de forma continua, sino que analiza el historial registrado.
- No entrena modelos propios de aprendizaje automático sobre los datos del cliente. Su motor predictivo se basa en reglas configurables y criterios estadísticos sobre el historial acumulado, y la intervención de inteligencia artificial se limita a consultar un servicio externo en el momento de clasificar una incidencia, recomendar un técnico o proponer un procedimiento de reparación. El sistema puede operar íntegramente sin ese servicio: ante su indisponibilidad aplica heurísticas propias y lo informa. Esa intervención abarca tres funciones acotadas —clasificación del reporte, recomendación de asignación y sugerencia de un procedimiento de reparación— y en las tres el resultado es una sugerencia editable por el técnico, nunca una acción automática sobre el equipo.
- No reemplaza al soporte técnico humano: organiza, prioriza y anticipa el trabajo del Responsable Técnico, pero no ejecuta intervenciones físicas sobre los equipos.
- No es un sistema de facturación ni de contabilidad: emite el comprobante del servicio que presta, no las facturas de las ventas del cliente.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

6.4.2. ¿Es un producto/ servicio durable, estacional?

Por tratarse de un servicio bajo modelo de suscripción, el producto es durable en el sentido de que su consumo se sostiene en el tiempo mientras dure la relación contractual, y no de un bien de uso puntual o descartable. No presenta un patrón estacional marcado: la necesidad de gestionar y anticipar fallas de equipos informáticos es constante a lo largo del año y no depende de una temporada específica. Puede observarse, sin embargo, una leve variación en la intensidad de la demanda comercial hacia el inicio del ejercicio fiscal de las empresas, momento en que suelen revisarse presupuestos de tecnología, así como picos puntuales de interés luego de incidentes de pérdida de información o fallas relevantes en el sector, que funcionan como disparadores de búsqueda descriptos en la estrategia de inserción del capítulo 1.

6.4.3. ¿Cuáles son las características de su producto/ servicio que usted considera influyen sobre la decisión de compra)

La decisión de compra en el Segmento A está condicionada por un conjunto acotado de características, coherente con el perfil no técnico y sensible al costo del comprador identificado en la segmentación:

- Precio accesible y expresado en pesos argentinos, sin dolarización, ubicado por debajo del umbral de aprobación discrecional típico de un decisor administrativo.
- Simplicidad de adopción: acompañamiento durante la carga inicial, que reduce la percepción de esfuerzo previa a la compra. La importación desde planilla está en el plan de producto y no en esta versión, de modo que no se ofrece como argumento de venta hasta que exista.
- Asistencia durante la resolución, y no sólo diagnóstico: el sistema entrega una guía de reparación paso a paso para la incidencia concreta y un plan de mantenimiento preventivo con su agenda. En el Segmento A, donde el soporte suele recaer en una única persona y con frecuencia sin formación específica, ésta es la característica que separa la propuesta de un inventario con tickets: el producto no se limita a decir qué pasa, acompaña en qué hacer.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0	

- Tiempo hasta el primer valor percibido: la disponibilidad de una prueba gratuita de 30 días y la meta de una primera alerta predictiva útil en ese mismo plazo acortan la distancia entre la compra y el beneficio concreto.
- Prueba social: casos de éxito documentados y recomendación de proveedores de soporte del Segmento C, que actúan como influenciadores de la decisión según lo señalado en la segmentación.
- Percepción de riesgo bajo: al tratarse de una suscripción mensual sin permanencia forzosa y con período de prueba, el comprador no técnico enfrenta una barrera de entrada reducida.

6.4.4. ¿Existen estudios que respalden sus hipótesis?

Las hipótesis comerciales del producto se apoyan en las mismas fuentes citadas en la descripción del negocio. El Informe Coyuntural de la Fundación Observatorio PyME (2025) confirma la magnitud del segmento objetivo; el estudio de digitalización de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios junto con el Centro de Comercio Internacional (CAC-ITC, 2024) respalda la hipótesis de baja adopción tecnológica activa en las PyMEs argentinas, lo que justifica una estrategia de precio y de onboarding orientada a reducir barreras de entrada; y el informe de ITSitio Argentina (2025) sostiene la hipótesis de que la limitación presupuestaria, más que el desinterés, explica buena parte de esa brecha. Por su parte, los estudios sobre costo del downtime (CA Technologies, 2016; Cisco, 2025; Saffirio, 2017) respaldan la hipótesis de que el valor percibido de anticipar fallas — eje central de la propuesta predictiva— resulta económicamente relevante incluso para organizaciones pequeñas, lo que sostiene la viabilidad de un producto pago frente a la alternativa de no hacer nada.

6.5. Precio. Estrategia de Precio

6.5.1. Condicionantes del precio

La definición de precios está condicionada por cuatro factores principales. En primer lugar, la estructura de costos del servicio, compuesta por infraestructura en la nube, el consumo del servicio externo de inteligencia artificial utilizado para la asignación automática de incidencias, y

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

el costo de las personas dedicadas a desarrollo, soporte y atención comercial. En segundo lugar, la sensibilidad al precio del comprador del Segmento A, un perfil no técnico que evalúa la propuesta en términos de impacto operativo y económico inmediato, según lo descrito en la segmentación. En tercer lugar, el posicionamiento competitivo frente a soluciones internacionales de mesa de ayuda o ITSM, habitualmente dolarizadas y orientadas a organizaciones de mayor escala, frente a las cuales el sistema debe sostener una ventaja clara de accesibilidad. En cuarto lugar, la necesidad de que la estructura de precios acompañe el crecimiento del parque informático administrado, capturando valor proporcional en las cuentas de mayor tamaño sin penalizar la entrada de las más pequeñas.

6.5.2. Estrategia de precio

La estrategia combina precios de penetración para el Segmento A con precios basados en valor para el Segmento B y un esquema de precio mayorista para el canal del Segmento C, según el detalle ya establecido en la sección 5.2.6 del plan de acción operativo. El Plan Inicial (ARS 89.000 mensuales, hasta 15 equipos) se fija por debajo del umbral de aprobación discrecional del decisor administrativo del Segmento A, condición identificada como crítica para sostener un ciclo de venta corto. El Plan Estándar (ARS 239.000 mensuales, hasta 50 equipos) introduce capacidad de monetización proporcional al valor entregado en organizaciones de mayor escala y complejidad. El Plan Partner (ARS 69.000 por cliente gestionado) habilita el efecto multiplicador del canal, con un precio por equipo menor que el de los planes directos porque el partner aporta el canal comercial y la primera línea de soporte. La referencia de mercado que sostiene estos valores es el precio por equipo administrado de las herramientas de gestión remota comparables, que se ubica entre USD 2 y USD 4 mensuales; los tres planes se sitúan dentro de ese rango.

Esta estructura se refuerza con tres decisiones tácticas orientadas a reducir la percepción de riesgo y facilitar la decisión de compra: un período de prueba gratuito de 30 días con acompañamiento de carga inicial, una bonificación equivalente a dos meses para quienes opten por facturación anual, y una política de actualización trimestral de precios con preaviso de 30 días a los clientes activos, que preserva la previsibilidad presupuestaria valorada por el segmento objetivo.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0	

6.5.3. Justificación económica de los precios propuestos

La definición de los precios de lista presentados en la sección 5.2.6 y retomados en 6.5.2 no responde únicamente a un criterio de accesibilidad para el segmento objetivo, sino que también se sostiene en una relación estimada entre el precio de cada plan y el costo variable de servir a un cliente adicional, de modo de asegurar que la estructura de precios sea económicamente sostenible a medida que crece la base de clientes.

Para el Plan Inicial (Segmento A, ARS 89.000 mensuales, hasta 15 equipos), el costo variable estimado de atender a un cliente incluye la porción de infraestructura en la nube asignada a su cuenta (aproximadamente ARS 3.000 mensuales), el tiempo de soporte y onboarding amortizado sobre la base de clientes activos (aproximadamente ARS 4.000 mensuales) y el consumo del servicio externo de inteligencia artificial utilizado para la clasificación y la asignación de incidencias (aproximadamente ARS 1.500 mensuales). Esto arroja un costo variable estimado de ARS 8.500 mensuales por cliente. Sobre el abono base el margen de contribución resulta del 90 %, y sobre el ingreso total de un cliente con un parque promedio de 24 equipos —que suma ARS 37.800 de equipos adicionales— asciende al 93 %.

Para el Plan Estándar (Segmento B, ARS 239.000 mensuales, hasta 50 equipos), el mayor volumen de equipos administrados, la necesidad de soporte priorizado con SLA de 8 horas hábiles y una carga inicial más compleja elevan el costo variable estimado a aproximadamente ARS 25.000 mensuales por cliente, lo que sostiene un margen de contribución del 90 % sobre el abono base y del 93 % sobre el ingreso total de un cliente con un parque promedio de 90 equipos.

Para el Plan Partner (Segmento C, ARS 69.000 por cliente gestionado), el costo variable estimado por cliente gestionado —del orden de ARS 7.000 mensuales— resulta proporcionalmente similar al del Plan Inicial, dado que el canal absorbe buena parte de las tareas de soporte de primer nivel. El margen de contribución se ubica en el 90 %, incluso con el precio por equipo más bajo previsto para el canal.

La justificación por margen se completa con las métricas propias de un negocio por suscripción, que son las que muestran si la ecuación cierra en el tiempo y no sólo en el mes. El margen bruto se ubica entre el noventa y uno y el noventa y tres por ciento, consistente con un servicio cuyo costo variable es infraestructura y consumo de un servicio externo. La rotación de clientes parte de un siete por ciento mensual y baja al

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

cuatro por ciento hacia el cuarto año, lo que lleva la vida media del cliente de poco más de catorce meses a veinticinco.

De esas dos variables sale el valor del cliente a lo largo de su vida, que crece de un coma tres millones de pesos en el primer año a cuatro coma cuatro millones en el cuarto, y se compara con el costo de adquirirlo, que va de cuatrocientos mil a seiscientos noventa y cinco mil pesos. La relación entre ambos arranca en tres coma tres, alcanza siete coma siete en el tercer año y cierra en seis coma tres: por encima de tres, que es el umbral habitual para considerar sostenible la adquisición. El costo de adquisición se recupera entre el tercero y el cuarto mes de suscripción.

Estas métricas explican además por qué el proyecto necesita capital antes de dar ganancia, y la explicación no es una debilidad del negocio sino su forma: el cliente se paga a lo largo de su vida y el costo de conseguirlo se paga por adelantado. Cuanto más rápido crece la cartera, más caja consume, y por eso la métrica que gobierna el plan no es la rentabilidad del mes sino el peor punto del flujo acumulado.

En los tres casos, el margen de contribución estimado se ubica en torno al 90 % —90,4 % en el Plan Inicial, 89,5 % en el Estándar y 89,9 % en el Partner—, un nivel habitual para servicios de software como servicio. El margen se calcula sobre el ingreso total de cada cliente —abono base más equipos adicionales— y no sólo sobre el abono: en un cliente del Plan Inicial con 24 equipos, los adicionales representan cerca del 30 % de la factura, y omitirlos subestimaría tanto el ingreso como el margen. Esta relación permite sostener que el problema central del proyecto durante los primeros doce meses no es la rentabilidad unitaria de cada cliente, sino la escala: alcanzar un volumen de clientes suficiente para que la suma de los márgenes de contribución individuales cubra la estructura de costos fijos de cada etapa, que está dominada por el personal y se detalla en la sección 8.2.

6.6. CIM Comunicaciones integradas de marketing

6.6.1. Descripción de la planificación estratégica de las acciones de comunicación

La planificación de las comunicaciones retoma el Programa de comunicación definido en el plan de acción: el mensaje central enfatiza tres beneficios concretos —visibilidad, anticipación y orden— y se construye a partir de problemas cotidianos y reconocibles antes que desde un

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

discurso tecnológico abstracto. Las acciones se organizan en cuatro frentes que operan de manera coordinada a lo largo del cronograma de doce meses.

- **Marketing de contenidos y SEO.** Casos de uso por sector, artículos sobre gestión del parque informático y mantenimiento predictivo, y contenido optimizado para búsquedas asociadas al problema, sostenido durante toda la Etapa E0 en adelante.
- **Presencia en LinkedIn.** Orientada a decisores administrativos del Segmento A y a proveedores de soporte del Segmento C, con publicación periódica de métricas de adopción y casos reales que refuercen la prueba social.
- **Comunicación directa por correo electrónico.** Utilizada tanto para la nutrición comercial de leads como para las notificaciones operativas del sistema, aprovechando la integración con el servicio de correo ya prevista en la arquitectura de la solución.
- **Co-marketing con partners del Segmento C.** Casos de éxito conjuntos y materiales compartidos que amplifican el alcance de cada acuerdo de canal firmado durante la Etapa E1 y consolidado en la Etapa E3.

6.6.2. Diseño de Sitio web (7 C y pantallas descriptivas)

El sitio web constituye el principal punto de contacto digital con el Segmento A y se diseña siguiendo el marco de las 7C de Rayport y Jaworski, aplicado a la realidad de una propuesta B2B especializada:

- **Context (contexto).** Diseño ordenado, profesional y de carga liviana, coherente con la propuesta de valor de orden y trazabilidad que el sistema promete a sus usuarios.
- **Content (contenido).** Casos de uso por sector, una calculadora orientativa del costo del downtime y recursos educativos sobre mantenimiento predictivo.
- **Community (comunidad).** Sección de testimonios y casos de éxito documentados durante los pilotos, con espacio destinado a los partners del Segmento C.
- **Customization (personalización).** Un simulador que, a partir de la cantidad de equipos informados por el visitante, estima el plan y el precio de referencia aplicable.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

- **Communication (comunicación).** Formulario de contacto, agenda de demostraciones y suscripción a novedades, integrados con los canales de correo y de mensajería documentados en la solución.
- **Connection (conexión).** Enlaces a LinkedIn, a los casos de éxito publicados y al programa de partners, que conectan al visitante con el resto del ecosistema de comunicación.
- **Commerce (comercio).** Registro de autoservicio para iniciar la prueba gratuita de 30 días y contratación directa del Plan Inicial, minimizando la intervención comercial en el segmento de menor ticket.

En términos de pantallas descriptivas, el sitio contempla como mínimo: Inicio, Producto y Funcionalidades, Precios, Casos de Éxito, Programa de Partners (Segmento C), Recursos/Blog, Contacto y Solicitud de Demostración, y Registro para Prueba Gratuita. Esta estructura de pantallas está prevista como uno de los entregables de la Etapa E0 del cronograma operativo.

6.7. Distribución

6.7.1. Factores condicionantes de la distribución Principales canales

Al tratarse de un servicio intangible entregado por suscripción, los factores que condicionan la distribución difieren de los propios de un bien físico. Los principales condicionantes son la capacidad del comprador del Segmento A de autogestionar su alta sin intervención comercial extensa, la necesidad de acompañamiento humano en las cuentas de mayor complejidad del Segmento B, y el rol del proveedor de soporte informático como influenciador y, en el caso del Segmento C, como canal de distribución en sí mismo. Los principales canales considerados son, en consecuencia, el canal digital directo a través del sitio web y el canal indirecto a través de los partners del Segmento C.

6.7.2. Estrategia de distribución

La estrategia combina distribución directa y distribución indirecta según el segmento. Para el Segmento A se privilegia una distribución directa y predominantemente digital, con autoservicio para el alta y la prueba gratuita, complementada con demostraciones personalizadas. Para el Segmento B se adopta una distribución directa asistida, con un proceso comercial más extenso

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

que incluye propuestas técnicas formales. Para el Segmento C se desarrolla una distribución indirecta mediante acuerdos de partnership, en la que el proveedor de soporte informático actúa como revendedor e implementador del sistema entre sus propios clientes, multiplicando el alcance de cada acuerdo firmado.

6.7.3. Canales (tipo y nivel)

Siguiendo la clasificación clásica de canales de distribución, el proyecto opera con dos niveles simultáneos. El canal de nivel cero (directo) corresponde a la venta y activación del sistema a través del sitio web y del equipo comercial propio, sin intermediarios, y concentra la mayor parte del volumen esperado en el Segmento A durante los primeros doce meses. El canal de nivel uno (indirecto simple) corresponde a los partners del Segmento C, que intermedian entre el sistema y sus propios clientes finales, cumpliendo funciones de prospección, implementación y soporte de primer nivel dentro de la relación con cada PyME que gestionan.

6.7.4. Análisis de localización de puntos de venta propios

Por ser un servicio digital entregado como software como servicio (SaaS), el proyecto no contempla puntos de venta físicos propios en el sentido tradicional del término. La localización relevante para la distribución es, en cambio, doble: por un lado, la sede operativa de la organización, prevista en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o su área metropolitana, en coherencia con la concentración geográfica del Segmento A definida en la segmentación y representada por casos como el de Estudio Pettini & Asoc.; por otro, la localización de la infraestructura en la nube sobre Microsoft Azure, que debe seleccionarse priorizando la latencia y la disponibilidad para usuarios ubicados en Argentina. Ninguna de estas localizaciones constituye un punto de venta físico, pero ambas condicionan la calidad de la experiencia de distribución digital.

6.7.5. Opciones de asociación

El programa de partnership con el Segmento C constituye la principal opción de asociación del proyecto: exige un mínimo de tres clientes gestionados para acceder a un descuento del 25% sobre el precio de lista, y ofrece a cambio acceso anticipado a nuevas funcionalidades y un portal de gestión multi-cliente. Adicionalmente, resultan opciones de asociación a explorar en etapas posteriores al primer año los acuerdos con cámaras empresariales sectoriales —como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, ya citada como fuente en el análisis de contexto— para

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				
				Versión: 2.0	

acceder a sus asociados, y las alianzas con consultoras de transformación digital orientadas a PyMEs, que podrían incorporar al sistema como parte de sus propias propuestas de modernización tecnológica.

6.7.6. Gestión del JIT just in time

El concepto de gestión just in time, propio de la distribución de bienes físicos, no se aplica de manera literal a un servicio intangible como el que ofrece este proyecto, ya que no existe inventario de producto a reponer. Sin embargo, la lógica subyacente —evitar sobredimensionar recursos por delante de la demanda real— sí resulta aplicable a dos dimensiones del negocio. La primera es la infraestructura tecnológica: al estar alojado sobre Microsoft Azure, el sistema puede escalar su capacidad de cómputo de manera elástica y proporcional a la cantidad de organizaciones y equipos efectivamente administrados, evitando el sobrecosto de aprovisionar capacidad ociosa. La segunda es la dotación de personal: como se detalla en el capítulo de operaciones, la incorporación de roles al equipo se planifica en función de los hitos de crecimiento alcanzados en cada etapa del cronograma —y no por anticipado—, aplicando así, sobre la capacidad operativa del negocio, el mismo principio de aprovisionamiento ajustado a la demanda real que caracteriza al just in time en su formulación original.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

7. Operaciones

El capítulo de operaciones describe la organización que sostiene la ejecución del plan de acción y del plan de marketing definidos previamente. Dado que el proyecto se encuentra en etapa de validación inicial, la estructura propuesta prioriza la flexibilidad y la cobertura funcional de los cuatro roles ya definidos en la sección 5.2.2 —Responsable de Producto y Desarrollo (RPD), Responsable Comercial y de Cuentas (RCC), Responsable de Soporte y Onboarding (RSO) y Responsable de Marketing y Contenidos (RMC)— por sobre un organigrama jerárquico tradicional, reservando la formalización de áreas y reportes para etapas posteriores al horizonte de doce meses aquí planificado.

7.1. Organización de la empresa

Se prevé constituir la organización bajo la figura de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), forma jurídica habitualmente utilizada por emprendimientos tecnológicos argentinos en etapa temprana por su rapidez de constitución y su flexibilidad estatutaria. En esta primera etapa, la empresa adopta una estructura funcional y no departamental: en lugar de áreas con múltiples reportes jerárquicos, existen cuatro funciones claramente delimitadas por responsabilidades, indicadores y entregables propios, que pueden ser cubiertas por una misma persona mientras el volumen de operación lo permita. Esta decisión organizacional es deliberada: sostiene bajos costos fijos durante la validación del modelo de negocio y facilita, llegado el momento, la transición hacia una estructura ampliada sin necesidad de reformular el plan, tal como se señaló en la sección 5.2.2.

7.2. Grupo fundador, composición del directorio, principales accionistas.

El proyecto se concibe a partir de un equipo fundador de dos socios con perfiles complementarios: un socio con formación en ingeniería en sistemas, responsable del desarrollo del producto y de la evolución del motor predictivo, y un socio con perfil comercial y de administración de empresas, responsable de la relación con clientes, pilotos y partners. Ambos socios integran el directorio en esta etapa inicial, sin incorporación de terceros inversores, lo que permite mantener el control estratégico y la velocidad de decisión que requiere la fase de validación.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

La composición accionaria prevista otorga participación equivalente a ambos socios fundadores, reservando un porcentaje minoritario para la eventual incorporación de un tercer socio con perfil comercial-financiero o para una futura ronda de inversión ángel, en caso de que el escalamiento hacia el Segmento B y la expansión geográfica posterior al mes 12 requieran capital adicional no generado por la operación.

7.3. Composición del staff gerencial y perfil de los ejecutivos claves.

El staff gerencial se organiza en torno a los cuatro roles funcionales ya definidos en el plan de acción operativo, cada uno con un perfil de ejecutivo asociado:

- **Responsable de Producto y Desarrollo (RPD).** Perfil de ingeniería en sistemas o desarrollo de software senior, con experiencia en arquitecturas web y responsabilidad sobre el roadmap funcional, la calidad del MVP, la evolución del motor predictivo y la infraestructura sobre Microsoft Azure.
- **Responsable Comercial y de Cuentas (RCC).** Perfil comercial B2B, preferentemente con experiencia previa en venta de software como servicio a PyMEs, a cargo del pipeline, las demostraciones, el cierre de pilotos y la relación con los partners del Segmento C.
- **Responsable de Soporte y Onboarding (RSO).** Perfil de atención al cliente y soporte técnico de primer nivel, orientado a acompañar la carga inicial de datos, la capacitación de usuarios y la base de conocimiento autoservicio.
- **Responsable de Marketing y Contenidos (RMC).** Perfil de marketing digital orientado a negocios B2B, a cargo del sitio web, la generación de contenidos, el posicionamiento orgánico y la presencia en LinkedIn.

Durante la Etapa E0 y la Etapa E1, los dos socios fundadores cubren estos cuatro roles de manera compartida, priorizando en cada momento la función crítica de la etapa en curso: preparación del MVP y del sitio web en la Etapa E0, y validación comercial con clientes reales en la Etapa E1.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

7.4. Estructura prevista al lanzamiento y evolución

La estructura evoluciona de manera acoplada al cronograma por etapas y a las metas cuantitativas definidas en el plan de acción operativo. En la Etapa E0 (meses 1 y 2), la estructura se limita a los dos socios fundadores, cubriendo entre ambos los cuatro roles funcionales. Durante la Etapa E1 (meses 3 a 5), centrada en la validación con los cinco pilotos del Segmento A, se incorpora apoyo freelance puntual para el diseño de contenidos y del sitio web, sin modificar la dotación permanente.

Al ingresar en la Etapa E2 (meses 6 a 8), con la conversión de pilotos a clientes pagos y el crecimiento a diez clientes activos, se incorpora la primera posición dedicada de medio tiempo al rol de Responsable de Soporte y Onboarding, dado que el volumen de cuentas activas comienza a exceder la capacidad de atención compartida por los fundadores. Finalmente, en la Etapa E3 (meses 9 a 12), con la meta de veinticinco clientes pagos, mil equipos administrados y la primera venta del Plan Estándar al Segmento B, se prevé una estructura de cuatro a cinco personas a tiempo completo, con cada uno de los cuatro roles cubierto de manera individual y la eventual incorporación de un colaborador adicional de desarrollo que sostenga la evolución del producto ante la mayor exigencia funcional que introduce el primer cliente del Segmento B.

Superado el horizonte de doce meses, y en la medida en que se consolide el crecimiento hacia el Segmento B, se contempla la formalización de un organigrama departamental —Producto, Comercial, Operaciones y Soporte, y Marketing— con reporte directo al directorio, reemplazando la estructura funcional plana propia de la etapa de validación.

7.5. Filosofía y sistema de trabajo

El sistema de trabajo adopta una metodología ágil para el desarrollo del producto, organizada en ciclos iterativos cortos que permiten incorporar aprendizajes de los pilotos y de los primeros clientes pagos sin comprometer la estabilidad del sistema en producción. La modalidad de trabajo prevista es remota o híbrida, criterio habitual entre emprendimientos tecnológicos argentinos de esta escala, que permite acceder a perfiles calificados sin las restricciones de una localización única.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

La cultura de trabajo se apoya en los valores nucleares definidos en el capítulo 1 — responsabilidad, orientación al cliente, confiabilidad, innovación aplicada y compromiso con la mejora continua— y se traduce operativamente en una revisión trimestral de los indicadores definidos en el plan de acción operativo, que alimenta ajustes tanto en el producto como en los programas comerciales y de marketing. Esta cadencia de revisión busca sostener una toma de decisiones basada en datos de uso real antes que en supuestos no verificados, particularmente relevante durante la etapa de validación del modelo de negocio.

7.6. Requerimientos en materia de RRHH: descripción de la plantilla en los distintos momentos previstos de evolución de la estructura.

La plantilla se dimensiona en función de los mismos hitos de crecimiento utilizados para el cronograma y las metas cuantitativas del plan de acción operativo, evitando incorporar dotación por anticipado respecto de la demanda efectivamente validada:

- **Etapas E0 (meses 1-2).** Dos personas —los socios fundadores— cubriendo de manera compartida los cuatro roles funcionales, con foco en el cierre del MVP y la publicación del sitio web.
- **Etapas E1 (meses 3-5).** Se mantiene la dotación de dos personas, incorporando apoyo freelance puntual para contenidos y diseño, mientras el foco pasa a la validación de los cinco pilotos del Segmento A y los dos acuerdos exploratorios con el Segmento C.
- **Etapas E2 (meses 6-8).** Se mantiene la dotación de dos personas. Con una base activa de entre ocho y quince clientes, el soporte y el onboarding los siguen cubriendo los socios: incorporar una posición dedicada en este momento adelanta un costo que la facturación todavía no sostiene, y es la diferencia entre un proyecto que dos socios financian y uno que exige capital externo.
- **Etapas E3 (meses 9-12).** La plantilla alcanza tres personas al cierre del mes 12: los dos socios más la primera posición dedicada de Responsable de Soporte y Onboarding, que se incorpora en ese mes, en coincidencia con la meta de veinticinco clientes pagos y cuatrocientos cincuenta equipos administrados. El criterio que ordena todas las

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

incorporaciones es el mismo: cada alta entra en el mes en que la facturación la paga, y no en una fecha fijada de antemano por etapa.

- Horizonte posterior al mes 12. El calendario completo de incorporaciones, que el presupuesto financiero modela mes a mes, prevé un colaborador de desarrollo en el mes 20, una posición de medio tiempo de Marketing y Contenidos en el mes 30 y un segundo colaborador de soporte en el mes 42. La dotación llega así a cuatro personas al cierre del segundo año, cinco al del tercero y seis al del cuarto. El costo laboral incorpora contribuciones patronales del 28,30 % —jubilación, PAMI, asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo, obra social, cobertura de riesgos del trabajo y seguro de vida obligatorio— y el sueldo anual complementario, que lleva el año a trece sueldos. El personal se contrata fuera de convenio, bajo el régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744: no existe convenio colectivo propio de la actividad del software, de modo que la evolución salarial es una decisión de la empresa y no el resultado de una paritaria.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

8. PLAN FINANCIERO-ECONÓMICO

Este capítulo reúne la formulación económica del proyecto: cómo se generan los ingresos, en qué se incurre para sostenerlos, qué inversión inicial exige el arranque, cómo se distribuye en el tiempo y qué rentabilidad resulta de todo eso. Cada apartado se apoya en el libro de cálculo que acompaña esta entrega, donde cada supuesto discutible vive en una única celda y el resto del modelo lo referencia por fórmula: cambiar un supuesto cambia el modelo entero, y ningún número está escrito dos veces.

8.1. Modelo de Ingresos

El ingreso proviene de la suscripción mensual y se proyecta a partir de dos magnitudes: la cantidad de clientes pagos al cierre de cada etapa y la mezcla de segmentos, que determina el plan contratado y con él el ingreso promedio por cliente.

Etapas	Cientes pagos al cierre	Mezcla de segmentos	Ingreso mensual promedio
E0 (M1-2)	0	—	ARS 0
E1 (M3-5)	0 (5 pilotos gratuitos)	—	ARS 0
E2 (M6-8)	13	7 Seg. A + 6 gestionados por 2 partners (Seg. C)	ARS 964.863
E3 (M9-12)	23	13 Seg. A + 9 gestionados por 3 partners (Seg. C) + 1 Seg. B	ARS 1.873.857

Los ingresos se estiman sobre el precio de lista de cada plan (5.2.6), incorporando un promedio de equipos adicionales por cliente por encima del mínimo incluido en cada plan.

Corresponde declarar el desvío entre la meta y la proyección. Con los supuestos de conversión del presupuesto financiero, el modelo proyecta 22,8 clientes pagos al mes 12 contra la meta de 25 —un 8,9 % por debajo— y 461 equipos administrados contra

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

los 450 de la meta, un 2,3 % por encima. El faltante en clientes es la consecuencia de haber quitado la demostración comercial del embudo: baja la conversión a cambio de sacarle el techo al volumen. La meta se sostiene como objetivo y la diferencia queda dicha, que es distinto de presentar la proyección como si coincidiera.

8.2. Modelo de Egresos

Los egresos se agrupan en cinco categorías y se proyectan para cada una de las cuatro etapas del primer año, siguiendo el calendario de incorporaciones de 7.6.

Categoría de costo	E0 (M1-2)	E1 (M3-5)	E2 (M6-8)	E3 (M9-12)
Personal (sueldos, cargas sociales y retiro de socios)	ARS 1.483.560	ARS 1.483.560	ARS 1.730.820	ARS 2.810.205
Costos fijos de estructura (infraestructura, herramientas, comercial, administración y operación)	ARS 639.000	ARS 639.000	ARS 639.000	ARS 639.000

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Categoría de costo	E0 (M1-2)	E1 (M3-5)	E2 (M6-8)	E3 (M9-12)
Costos variables por cliente (infraestructura por cuenta, servicio de IA y soporte)	ARS 0	ARS 0	ARS 88.086	ARS 162.205
Total costos mensuales estimados	ARS 2.122.560	ARS 2.122.560	ARS 2.457.906	ARS 3.611.410

El salto más significativo se produce entre la Etapa E2 y la Etapa E3, cuando los cuatro roles funcionales pasan a estar cubiertos de manera individual y a tiempo completo, y se incorpora un colaborador adicional de desarrollo (7.4). Con el calendario de incorporaciones atado a la facturación (7.6), esa decisión eleva el costo de personal un 62 % respecto de la etapa anterior y lo duplica sobre el de las dos primeras, por lo que su viabilidad depende de que la conversión de clientes y la capacidad del canal de partners (Segmento C) sostengan un crecimiento de ingresos proporcional, lo cual todavía no ocurre dentro del horizonte de doce meses, como se muestra a continuación.

8.3. Modelo de Inversión

La inversión se clasifica entre erogaciones de capital y de operación, y la distinción no es de forma: lo que se activa se amortiza y afecta al resultado a lo largo de su vida útil, y lo que se consume impacta en el ejercicio. Los equipos de trabajo y el desarrollo capitalizable se activan; la infraestructura en la nube, las licencias y las herramientas de inteligencia artificial del equipo se consumen. Las amortizaciones vuelven a sumarse en el flujo de caja libre porque no son una salida de dinero, y ese es el motivo por el que el resultado contable y el flujo no coinciden.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0	

8.4. Amortizaciones y Depreciaciones

Los bienes con vida útil se amortizan de forma lineal desde el mes siguiente a su incorporación. El equipamiento informático y las licencias de desarrollo se amortizan en tres años; la marca, la identidad visual y el sitio se amortizan en cinco. La constitución de la sociedad y el capital de trabajo no se amortizan: el primero es un gasto del ejercicio en que se incurre y el segundo no es un bien sino fondos disponibles.

La distinción importa por su efecto sobre el resultado y sobre la caja, que no coinciden. La amortización resta del resultado del ejercicio pero no implica una salida de fondos en el período: por eso vuelve a sumarse al construir el flujo de caja libre. Leer el flujo sin ese ajuste subestimaría la disponibilidad real del proyecto durante los tres primeros años, que es cuando el financiamiento de los socios está más exigido.

La reposición del equipamiento está prevista en el tercer año y se trata como una nueva inversión, con su propia vida útil: un plan que amortiza el hardware en tres años y no contempla reponerlo describe una empresa que al cuarto año trabaja sin computadoras.

8.5. Impuesto a las ganancias

Corresponde detallar la carga tributaria, porque no son dos impuestos sino ocho y porque el encuadre elegido cambia el resultado. El proyecto liquida impuesto al valor agregado, ingresos brutos por Convenio Multilateral —con un coeficiente del cincuenta y cinco por ciento asignado a la Ciudad y el resto a la Provincia—, impuesto de sellos sobre los contratos nuevos, impuesto sobre los débitos y créditos bancarios con su treinta y tres por ciento computable a Ganancias, el impuesto a las ganancias, el valor agregado sobre los servicios digitales importados, y la retención a beneficiarios del exterior, que en los contratos vigentes absorbe el proveedor. El libro de cálculo declara además los tributos que no alcanzan al proyecto y por qué: no hay inmueble propio, no hay automotores, no se importan ni se exportan bienes. Tampoco alcanza la exención de ingresos brutos y sellos del Distrito Tecnológico de la Ciudad, porque la sede operativa se definió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o su área metropolitana sin fijar el barrio; ni el cero por ciento de derechos de exportación para servicios tecnológicos, porque el proyecto vende únicamente en el mercado argentino y no exporta servicios.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

El proyecto adhiere al régimen de la Ley de Economía del Conocimiento, y el efecto es de primer orden. La reducción del sesenta por ciento sobre el impuesto a las ganancias y el bono de crédito fiscal equivalente al setenta por ciento de las contribuciones patronales explican que la carga que efectivamente es costo baje del nueve coma dos por ciento de las ventas en el primer año al cinco coma siete por ciento en el cuarto, mientras la facturación se multiplica por veinticinco. El impuesto a las ganancias recién se paga en el cuarto ejercicio, y ese año el bono lo cubre por completo.

8.6. Impuestos a los Ingresos Brutos

El impuesto sobre los ingresos brutos es de carácter provincial y alcanza a la facturación sin deducir costos, lo que lo vuelve especialmente relevante en un proyecto de servicios con margen de contribución alto: no distingue entre un peso facturado con ganancia y uno facturado a pérdida.

El proyecto tributa en dos jurisdicciones. La alícuota de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es del tres por ciento y la de la provincia de Buenos Aires del cuatro. La base de cada una no es la facturación total sino la porción que le corresponde según el Convenio Multilateral, que reparte los ingresos entre las jurisdicciones donde la actividad se desarrolla; el modelo adopta un coeficiente del cincuenta y cinco por ciento para la Ciudad y el resto para la provincia, coherente con la distribución geográfica de los clientes del Segmento A descripta en la segmentación.

Se computan además el impuesto de sellos sobre los contratos de servicio, al uno por ciento, y el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, también al uno por ciento, del cual un treinta y tres por ciento resulta computable como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Ninguno de los dos es determinante por su magnitud, pero omitirlos daría una carga tributaria menor que la real.

8.7. Remuneraciones y cargas sociales

La estructura de personal y su evolución por etapas están descriptas en 7.6. Este apartado toma esa plantilla y la valoriza, que es lo que la convierte en un costo del modelo.

El costo de un puesto no es su sueldo bruto. Sobre la remuneración se calculan las contribuciones patronales —jubilación, obra social, asignaciones familiares y fondo nacional de empleo—, el sueldo anual complementario, que equivale a un doceavo

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

adicional, y la provisión para vacaciones. El modelo carga el costo laboral completo y no el sueldo de bolsillo: presupuestar con el neto subestima el egreso en una proporción que, en una estructura de cuatro personas, decide si el proyecto cierra o no.

Los dos socios fundadores no perciben remuneración durante la etapa de validación. Ese retiro diferido está explicitado en el modelo como lo que es —una forma de financiamiento del proyecto por parte de los socios— y no como una ausencia de costo: incorporarlo desde el primer mes daría un resultado operativo peor que el proyectado, y no declararlo daría una rentabilidad que sólo existe mientras los socios no cobren.

8.8. Presupuesto Financiero

A partir de la evolución de la plantilla descrita en 7.6 y de las metas cuantitativas del plan de acción operativo (5.2.3), esta sección estima el presupuesto mensual de cada etapa y calcula el punto de equilibrio operativo del proyecto, entendido como la cantidad de clientes pagos necesaria para que el margen de contribución agregado iguale a los costos fijos y de estructura vigentes en cada momento. Los valores que siguen son estimaciones de planificación, expresadas en pesos argentinos, y deberán ajustarse con datos reales a medida que avance la ejecución.

Resultado operativo mensual estimado

Etapas	Ingresos	Costos	Resultado mensual
E0	ARS 0	ARS 2.122.560	–ARS 2.122.560
E1	ARS 0	ARS 2.122.560	–ARS 2.122.560
E2	ARS 964.863	ARS 2.457.906	–ARS 1.493.043
E3	ARS 1.873.857	ARS 3.611.410	–ARS 1.737.553

El resultado confirma que el horizonte de doce meses corresponde a una etapa de validación e inversión inicial, financiada con capital propio de los socios fundadores, y no a una etapa de rentabilidad operativa. El déficit mensual se amplía en la Etapa E3 porque el crecimiento de la estructura de personal —necesario para sostener 25 clientes, 450 equipos administrados y la atención del primer cliente del Segmento B— se ejecuta antes de que la base de clientes alcance la escala necesaria para cubrirlo.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Sumados los doce meses, los egresos del primer año ascienden a ARS 32,4 millones y los ingresos a ARS 10,4 millones, con un resultado operativo de ARS –22,0 millones, que es lo que arroja el presupuesto financiero completo.

Punto de equilibrio

El punto de equilibrio operativo se define como la cantidad de clientes pagos necesaria para que el margen de contribución agregado (ver 6.5.3) iguale a los costos fijos y de estructura vigentes. Calculado sobre el presupuesto financiero completo —que incorpora los sueldos a valor de mercado, las cargas sociales del 28,30 % y la carga tributaria—, el resultado operativo del proyecto se vuelve positivo en mayo de 2029, con 135 clientes pagos activos.

Esa cifra es superior a la meta de 25 clientes prevista para el mes 12 (5.2.3), lo que confirma que el equilibrio no se alcanza dentro del primer año sino en el tercero del horizonte proyectado. El capital necesario para sostener el proyecto hasta ese punto asciende a ARS 156,2 millones —unos USD 77.000 al tipo de cambio proyectado—, medido como el peor punto del flujo de fondos acumulado, que es la magnitud relevante: no alcanza con la inversión inicial, porque el proyecto sigue consumiendo caja después de arrancar por efecto de los impuestos y del crédito otorgado a los clientes.

Ese monto es financiable por los dos socios fundadores sin recurrir a capital externo: representa unos USD 38.500 por socio distribuidos a lo largo de tres años y medio, con el mayor esfuerzo concentrado en 2028. Esa es la razón por la que el calendario de incorporaciones de personal (7.6) ata cada alta al momento en que la facturación la sostiene, en lugar de fijarla por etapa: con la estructura de personal originalmente prevista, el capital requerido superaba los ARS 400 millones y el proyecto dejaba de ser viable sin una ronda de inversión.

8.9. Evaluación de la Inversión

La evaluación a cuatro años presenta una particularidad que corresponde explicitar: el horizonte finaliza en el ejercicio en que el proyecto alcanza resultado operativo positivo,

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

de modo que la proyección no computa ningún flujo posterior a ese punto de inflexión. Para corregir esa distorsión se incorpora un valor terminal al cierre del cuarto año, calculado como múltiplo de los ingresos anuales.

Se adopta el múltiplo de ingresos recurrentes y no el modelo de perpetuidad con crecimiento por una razón aritmética: con una tasa de corte nominal elevada, el denominador de la fórmula de perpetuidad queda dominado por el componente inflacionario y el resultado carece de significado económico. El múltiplo de ingresos constituye, además, el criterio con que el mercado valúa efectivamente a los prestadores de servicios administrados de tecnología, cuyo rango se ubica entre una y tres veces los ingresos recurrentes anuales.

Se adopta un múltiplo de una coma cinco veces, correspondiente al límite inferior del rango. La elección del piso es deliberada: el valor terminal constituye el supuesto más discutible de la evaluación, y no resulta conveniente que sea el componente que sostiene la conclusión.

La tasa de corte no se fija como un número suelto, y tiene nombre propio: es el costo de oportunidad del capital, lo que los socios resignan por poner el dinero en este proyecto y no en la mejor alternativa disponible. Se calcula como la inflación proyectada del primer ejercicio más una prima de riesgo de veinte puntos, lo que arroja un cuarenta coma cinco por ciento nominal anual. Ese valor supera en diecinueve coma cinco puntos a la tasa de referencia del mercado relevada por el Banco Central, control que el libro de cálculo verifica de manera explícita: una tasa de corte que no superara a la de un plazo fijo volvería vacío el ejercicio de descuento.

Con ese supuesto, el valor actual neto asciende a ciento ochenta y cuatro coma siete millones de pesos. Sin el valor terminal sería de menos sesenta y uno coma seis millones, de modo que la cartera aporta doscientos cuarenta y seis millones de valor descontado: el proyecto crea valor por lo que vale la base de clientes al cierre y no por el flujo operativo de los cuatro años, y esa distinción corresponde declararla en lugar de presentar un único valor actual neto positivo. La tasa interna de retorno alcanza el ciento trece por ciento nominal, el retorno sobre la inversión el cuatrocientos ochenta y uno por ciento y el índice de rentabilidad dos coma treinta y uno, es decir que cada peso aportado genera dos coma treinta y un pesos de valor presente. El flujo de caja libre se calcula según la definición estándar de evaluación de proyectos: resultado operativo neto de impuesto a

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

las ganancias, más amortizaciones, menos la variación del capital de trabajo y menos las inversiones en bienes de capital.

El libro de cálculo incorpora una tabla de sensibilidad del valor actual neto ante variaciones del múltiplo, de modo que la conclusión no dependa de la elección acertada de un parámetro que no resulta observable.

8.10. Escenarios de Riesgo

La evaluación del apartado anterior se apoya en un único juego de supuestos. Este apartado los mueve y muestra el resultado en tres escenarios, con la condición metodológica que los vuelve comparables: el escenario base reproduce el flujo de fondos línea por línea, de modo que con los factores en uno el valor actual neto de la hoja de escenarios y el del modelo son el mismo número. El libro de cálculo verifica esa igualdad en una fila de control, porque un escenario base que no reproduce el modelo no sirve para comparar los otros dos.

Los escenarios se construyen con dos factores, uno sobre los ingresos y otro sobre los costos, y no con supuestos nuevos: mover una hipótesis a la vez permite atribuir el cambio del resultado a la variable que lo produce.

Escenario	Qué supone	Factores	Valor actual neto
Base	Los supuestos de la hoja de Hipótesis, sin ajustes. Reproduce el flujo de fondos.	Ingresos 1,00 · Costos 1,00	ARS 184,7 M

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Escenario	Qué supone	Factores	Valor actual neto
Optimista	El canal de partners rinde por encima de lo previsto y la conversión se ubica en el techo del rango. Los costos suben apenas, por el mayor volumen de soporte.	Ingresos 1,30 · Costos 1,05	ARS 320,0 M

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Escenario	Qué supone	Factores	Valor actual neto
Pesimista	La adopción es más lenta y el canal aporta la mitad de lo previsto, mientras la inflación y las paritarias empujan la estructura.	Ingresos 0,65 · Costos 1,10	ARS -28,3 M

El escenario pesimista es el que define la exigencia del plan: con la adopción a la mitad de lo previsto, el valor actual neto se vuelve negativo aun con el valor terminal incluido. No se presenta como un riesgo remoto sino como el caso que el plan tiene que poder atravesar, y por eso cada escenario lleva un plan de acción escrito y no sólo un número.

8.11. Plan de Contingencia

Un escenario sin plan de acción es sólo un número distinto. Cada uno lleva declarado el hecho observable que lo dispara, las medidas concretas en el orden en que se aplican, y quién de los cuatro roles funcionales las ejecuta. El detalle completo, con las medidas una por una, está en la hoja «Planes de contingencia» del libro de cálculo.

Si la adopción no llega —la conversión de prueba a plan pago se sostiene por debajo del veinte por ciento durante dos trimestres seguidos, o el canal no supera los tres partners activos al mes doce— la primera medida es congelar la incorporación del cuarto rol y del colaborador de desarrollo, que es la palanca de mayor impacto porque el personal explica la mayor parte de la estructura. Después se reenfoca el esfuerzo

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Fecha: 13/06/2026
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Legajo: B00072710-T1
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Año: 2026 Versión: 2.0

comercial hacia el canal de partners, que tiene menor costo de adquisición y ciclo de venta más corto, se acorta el período de prueba de treinta a quince días con acompañamiento intensivo en la carga inicial, y recién por último se revisa el precio del Plan Inicial a la baja, absorbiendo margen antes que resignar volumen.

Si la demanda supera la capacidad, el riesgo es perder clientes por calidad de servicio justo cuando más entran. Se adelanta la incorporación del segundo colaborador de soporte, prevista para el mes dieciocho; se priorizan en el plan de producto las funciones que reducen carga de soporte —importación desde planilla, base de conocimiento de autoservicio y mejoras en la clasificación automática—; se eleva el mínimo de clientes gestionados para el descuento de partners, aprovechando la posición de demanda para mejorar la calidad del canal; y se adelanta la evaluación de la ronda de inversión prevista en 7.2.

Hay además un riesgo transversal a los tres escenarios: un salto del costo dolarizado que lleve el costo variable por cliente por encima del treinta por ciento del precio de lista, por una devaluación o por un aumento del precio del servicio externo de inteligencia artificial. La respuesta se apoya en una decisión de arquitectura que ya está tomada: el sistema opera sin el servicio externo y avisa que lo está haciendo, así que pasar los planes de menor precio a modo heurístico reduce el costo sin romper funcionalidad.

8.12. Plan de Salida

Un plan de negocio describe cómo se entra a un mercado; el plan de salida describe cómo se sale, y su ausencia es una omisión frecuente en proyectos de base tecnológica. Se contemplan tres caminos, con el hecho observable que activaría cada uno.

El camino previsto es la **continuidad con distribución de resultados**. A partir del cuarto ejercicio, que es el primero con resultado positivo sostenido, la sociedad pasa a distribuir dividendos entre los socios manteniendo una reserva para reposición de equipamiento y para el capital de trabajo del crecimiento. No es una salida en sentido estricto sino la decisión de no salir, y es la opción base mientras el negocio sostenga la tasa de retención proyectada.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

El segundo camino es la **venta a un integrador o a un proveedor de servicios administrados**. El activo que se vende no es el software sino la base de clientes con su historial técnico acumulado y el ingreso recurrente que genera: para un integrador que ya atiende PyMEs, incorporar una cartera con su plataforma es más barato que construirla. La valuación seguiría el mismo múltiplo de ingresos recurrentes anuales que se usa para el valor terminal en 8.9, lo que hace que el precio de salida sea consistente con la evaluación del proyecto y no un número aparte. El disparador sería una oferta que supere el valor actual de continuar operando.

El tercer camino es el **cierre ordenado**, y corresponde declararlo aunque sea el menos deseable. Se activa si se cumple el escenario pesimista descrito en 8.10 y los planes de contingencia de 8.11 no revierten la situación en dos trimestres. Implica tres obligaciones concretas: dar a cada cliente un plazo de preaviso suficiente para migrar, entregarle la exportación completa de sus datos —inventario, historial de incidencias y mantenimientos— en formato abierto, y cancelar los contratos vigentes sin penalidad para el cliente. La exportación no es una concesión: el sistema administra información técnica que la organización necesita para operar, y retenerla al cerrar convertiría una salida en un daño al cliente.

Los tres caminos comparten una condición que el modelo ya cumple: que la información de cada organización sea exportable y que el sistema no genere dependencia técnica imposible de revertir. El aislamiento por organización descrito en el capítulo 10 es lo que hace que entregar los datos de un cliente sea una operación acotada y no una extracción sobre una base compartida.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Fuentes

- Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y Centro de Comercio Internacional (ITC). (2024). *Fomentar la competitividad de las PyMEs en Argentina. Desarrollo a través de la digitalización*. <https://acipan.org.ar/wp-content/uploads/2024/11/informe-pymes.pdf>
- Fundación Observatorio PyME. (2025). *Informe coyuntural industrial I-2025*. <https://publicaciones.observatoriopyme.org.ar/ici25>
- ITSitio Argentina. (2025). *Radiografía 2025 de las PyMEs argentinas: desafíos, demandas, adopción de IA y proyecciones*. <https://www.itsitio.com/ar/informes/el-nuevo-mapa-de-las-pymes-argentinas-que-las-preocupa-y-donde-ven-oportunidades/>
- Saffirio, M. (2017). *Costo del riesgo TI: Tecnologías de la información y procesos de negocios*. <https://msaffirio.com/2017/09/05/costo-del-riesgo-ti/>